

CURSOR HUNTER · v0.0.4

세부 기획 · 줌스톤 진행 · 전체 화면 설계

대상: Unity 2D / Steam PC / 마우스 커서 액션 성장 게임

목표: 약 2시간 동안 커서 조작, 영구 특성 성장, 보스 돌파, v5 엔딩을 경험한다.

00. 게임 개요와 핵심 루프

플레이어는 화면의 몬스터 위로 커서를 옮긴 뒤 좌클릭하여 공격한다. 최초에는 작은 원형 커서와 단일 타격으로 시작한다. 보스를 처치할수록 새로운 몬스터·스킬·줌스톤이 열리고, 특성 트리에서 원하는 가지를 골라 공격 범위·타격 수·자동화를 성장시킨다.

게임 실행 → 첫 설정 → 무료 연습 → 60초 일반 Field
→ 일반 정산 → 특성 구매 → 일반 Field 반복
→ 보스 선택 → 60초 보스 Field → 파훼 성공/실패
→ 보스 정산 → 새 해금 → 다음 보스
→ v5 최초 처치 → 엔딩·크레딧 → 엔딩 이후 자유 성장

일반 Field에서는 해금한 모든 몬스터가 주기와 무작위 위치에 따라 함께 등장한다. 몬스터가 죽으면 해당 보상이 런 기록에 즉시 들어가고, 줌스톤 형체가 HUD 슬롯으로 0.35~0.65초 동안 이동한다. 이동 연출이 끝나기 전에 화면을 바꾸어도 지급 수량은 변하지 않는다.

01. 화면 기준과 공통 UI

- 전투 기준 해상도는 1920×1080, 최소 지원 레이어아웃은 1280×720, 모든 화면은 16:9 전투 영역을 유지한다.
- 전투 외곽 32px, 상단 HUD 160px, 하단 안내 96px은 몬스터 생성 영역에서 제외한다.
- 일반·보스 Field는 타이머를 좌측 상단, 줌스톤 HUD를 우측 상단, 보스 HP를 그 아래 두 번째 행에 둔다.
- 특성 화면은 좌측 상단 Stat / Skill / Monster 탭, 좌측 중단 줌스톤 보유 목록, 우측 상단 현재 특성 막대 요약, 중앙 팬·줌 트리, 하단 선택 상세 영역을 고정한다.
- Main은 일반 Field 배경을 사용하는 정적 메뉴다. 중앙 메뉴는 텍스트와 hover 밀줄로 표시하며, 전투 HUD를 그리지 않는다.
- 텍스트 버튼의 실제 클릭 영역은 최소 160×48px이다. hover 밀줄, 키보드 포커스 테두리, 잠금 사유를 함께 표시한다.
- 시스템 팝업·메뉴·보스 파훼 표식·전투 순서로 입력 우선순위를 둔다. 팝업을 닫은 클릭은 다음 화면의 공격으로 전달하지 않는다.
- ESC, 창 포커스 상실, Steam Overlay는 전투·타이머·스킬·파훼를 함께 멈춘다. 계속을 새로 입력해야 재개한다.

02. 줌스톤 해금과 표시

해금 순서

진행 상태	표시·획득 가능한 젬스톤	해금 사건
게임 시작	가넷	최초 저장 생성
v1 격파 후	가넷, 토파즈	v1 슬라임 킹 최초 처치
v2 격파 후	가넷, 토파즈, 자수정	v2 고블린 족장 최초 처치
v3 격파 후	가넷, 토파즈, 자수정, 사파이어	v3 오크 워로드 최초 처치
v4 격파 후	가넷, 토파즈, 자수정, 사파이어, 다이아몬드	v4 수정 골렘 최초 처치
v5 격파 후	위 5종 유지	v5는 엔딩과 최종 성장 해금

가넷은 시작 특성·공격력·일반 보상의 기본 재화다. 토파즈는 범위·다중 타격, 자수정은 스킬·자동 클릭, 사파이어는 자동 속도와 후반 해금, 다이아몬드는 드래곤 브레스와 최종 성장에 사용한다.

표시 규칙

1. 새 게임과 무료 연습에서는 가넷 슬롯 하나만 렌더링한다. 잠긴 젬스톤의 이름·아이콘·0 수량·빈 슬롯을 그리지 않는다.
2. 보스를 최초 처치하는 정산 저장에 끝난 순간 다음 젬스톤 슬롯을 추가한다. 새 슬롯은 0에서 시작하며 이전 런에 소급하여 보상을 만들지 않는다.
3. 일반 Field, 보스 선택, 보스 Field, 일반·보스 정산, 특성 화면은 현재 해금된 젬스톤만 보여준다. 슬롯은 항상 우측 또는 좌측 목록의 안쪽부터 채운다.
4. Main 최상위 메뉴, Splash, 첫 설정, 일시정지, 설정, 기록, 저장·복구 팝업, 엔딩·크레딧에는 젬스톤 보유 HUD를 두지 않는다.
5. 보스 선택에서 아직 잠긴 보스의 보상은 잠긴 보상으로 표시한다. 해금되지 않은 젬스톤의 명칭·수량을 미리 노출하지 않는다.
6. 특성 구매 상세는 필요한 재화가 해금된 경우에만 이름과 수량을 표시한다. 잠긴 재화는 보스 조건과 새 젬스톤 해금 안내로 표현한다.
7. 젬스톤 형체가 HUD로 이동하는 연출은 읽기 위한 시각 피드백이며, 런 보상·저장·정산의 지급 시점은 몬스터 사망 시점이다.

젬스톤 UI

전투·보스 선택·정산 HUD는 우측 상단에 해금된 종류를 오른쪽으로 정렬한다. 각 슬롯은 젬스톤 색상·이름·보유 수량·이번 판 증감을 표시한다. 특성 화면은 같은 목록을 좌측 중단 세로 카드로 표시한다. 수량은 999,999까지 그대로 표시하고 그 이상은 축약 표기와 톨팁의 정확한 정수를 함께 사용한다.

03. 커서 공격과 전투 종료

- 최초 공격력 A=10, 커서 반경 R=18px, 좌클릭 누름 1회가 한 공격 묶음이다. 커서와 몬스터 판정 원이 겹친 살아 있는 적 모두에게 피해를 준다.
- 이동·홀드만으로는 공격하지 않는다. 수동 공격은 초당 최대 8묶음, 기준 조작 속도는 초당 2클릭이다.
- 더블·트리플은 같은 대상 목록에 같은 시각 2/3회 타격한다. 첫 타격으로 죽은 대상의 남은 타격은 소멸하고 다른 대상에 전달하지 않는다.
- 자동 클릭은 v3 해금 후 특성에서 구매한다. 10→15→20→25→30묶음/초로 성장하며 자동 OFF에서는 수동 공격으로 돌아온다. 자동 중 수동 기본 공격을 추가로 중복 처리하지 않는다.

- 일반 Field와 보스 Field의 기본 제한 시간은 60초다. 정확히 만료한 시각의 공격·생성·파훼는 무효이며, HP가 0이 된 시각에는 즉시 성공 처리를 시작한다.
- 일반 Field 시간 종료는 생존 적을 보상 없이 제거하고 확정 처치 보상을 지급한다. 보스 시간 초과와 중도 포기는 기본·파훼 보상 모두 0이다.
- 실측 DPS는 실제 HP 감소량을 정지 시간을 뺀 전투 경과 시간으로 나눈다. 과잉 피해는 제외하고 스킬 피해는 포함한다.

04. 일반 Field

- 슬라임은 시작부터 등장한다. 이후 구매한 종은 고유 주기로 계속 함께 등장하며 교체·비활성화하지 않는다.
- t=0에 첫 무리를 생성하고 t=60에는 생성하지 않는다. 무리 중심은 HUD를 제외한 영역에서 무작위로 고르며 80px 안에 배치한다.
- 상단 160px·하단 96px·좌우 32px을 생성 금지 영역으로 둔다. 위치는 최대 8회 탐색하며 실패한 개체는 건너뛴다. 생존 상한을 넘는 생성은 누적하지 않는다.
- 종별 생성 기회는 라운드로빈으로 순환한다. 몬스터끼리 겹침은 허용하고, 종별 실루엣·색상·피격 이펙트로 구분한다.
- 피격 HP 바는 1초 표시한다. 처치 시 종별 보상 수량을 런 기록에 더하고, 해금된 젬스톤 형체를 해당 HUD 슬롯으로 보낸다.
- 남은 10초부터 타이머·경고음을 강조한다. 0초에 전투·생성을 멈추고 생존 적을 Fadeout한 뒤 0.4초 후 일반 정산으로 이동한다.

05. 보스 Field와 파훼

보스 Field에는 일반 몬스터가 없다. 보스 HP 바는 화면 상단에 가로로 길게 표시하며, 보스의 현재 HP·남은 시간·예약 보너스를 동시에 보여준다. 기본 공격과 스킬은 보스에게 피해를 주지만 자동 공격이나 스킬이 파훼 표시를 대신 처리하지 않는다.

보스	HP	예고 / 입력	실패 시 시간 차감	최초 처치 해금
v1 슬라임 킹	1,300	표식 1개 / 2.0초	3초	더블·고블린·파이어 볼·토파즈
v2 고블린 족장	12,000	표식 2개 순서 / 2.0초	4초	트리플·오크·라이트닝·자수정
v3 오크 워로드	180,000	표식 2개 순서 / 1.8초	5초	자동·골렘·프리즈·사파이어
v4 수정 골렘	18,000,000	표식 3개 순서 / 1.8초	6초	자동 속도·와이번·허리케인·다이아몬드
v5 고대 드래곤	2,700,000,000	표식 3개 순서 / 1.6초	7초	드래곤·드래곤 브레스·L30

예고 중에는 외곽 윤곽만 표시하고, 입력 창에는 번호·달히는 링·남은 시간을 표시한다. 번호를 순서대로 좌클릭하면 이벤트 1회 성공, 잘못된 클릭은 진행하지 않으며 창 종료 시 1회 실패한다. 성공할 때마다 처치 시 보너스 5%를 예약하고 최대 25%까지 누적한다. 실패는 남은 시간을 차감하며 보너스는 유지한다. 보스가 먼저 죽으면 진행 중 파훼 이벤트를 취소하고 성공 정산으로 이동한다.

06. 특성 화면과 자유 분기

Stat·Skill·Monster 탭은 항상 좌측 상단에 고정한다. 트리 캔버스만 팬·줌하고 탭·젬스톤·요약·하단 상제는 움직이지 않는다. 빈 공간 드래그와 중클릭으로 이동하고 휠 확대 범위는 60~160%다. 노트에서 6px 이상 움직인 입력은 탐색으로 처리한다.

공통 시작점은 무료다. 서로 다른 가지 사이의 선행 조건은 없다. 플레이어는 공격력·범위·다중 타격·자동화·각 스킬·각 몬스터를 원하는 순서로 구매한다. 같은 가지의 직전 단계와 보스 최초 처치 조건만 구매 조건으로 사용한다. 자동은 v3 처치만 요구하고 트리플 구매를 요구하지 않는다.

노드 상태는 완료, 구매 가능, 재화 부족, 선행 잠금, 보스 잠금, MAX를 아이콘·테두리·문장으로 구분한다. 노드 선택은 구매가 아니며, 하단 상세에서 현재 효과 → 다음 효과, 필요한 잼스톤, 부족 수량, 구매 횟수를 보여준다. 공격력 L5~9는 노드당 5회, L10~29는 노드당 10회 부분 강화로 나누며 각 구매마다 피해량을 올린다.

07. 성장·인플레이션 기준

공격력

완성 레벨	공격력	다음 구간 비용 계수	부분 강화
L0	10	30×1.18^L	1
L5	21	$2,000 \times 1.35^{(L-5)}$	5
L10	100	$80,000 \times 1.35^{(L-10)}$	10
L15	1,000	$5,000,000 \times 1.35^{(L-15)}$	10
L20	20,000	$200,000,000 \times 1.35^{(L-20)}$	10
L25	1,000,000	$5,000,000,000 \times 1.35^{(L-25)}$	10
L30	100,000,000	최종 선택 성장	-

부분 강화 횟수를 s , 현재 진행을 q 라 할 때 연속 레벨은 $u=L+q/s$ 다. 다음 완성 노드 비용 C 를 $\text{divmod}(C,s)$ 로 나누고 나머지 횟수에 1가넷을 더해 합계 C 를 보존한다. $q=s$ 가 되면 L 을 1 올리고 q 를 0으로 정규화한다.

일반 몬스터와 물량

종	HP	기본 주기	기본 보상	등장 보스
슬라임	20	1.5초	가넷 3	시작
고블린	80	3초	가넷 7 + 토파즈 1	v1
오크	800	4초	가넷 15 + 자수정 1	v2
골렘	12,000	5초	가넷 30 + 사파이어 1	v3
와이번	600,000	6초	가넷 60 + 사파이어 2	v4
드래곤	30,000,000	10초	가넷 140 + 다이아몬드 1	v5

최고 보스 진행도에 따라 묶음 수 배율은 1/2/3/5/8/10, 가넷 배율은 1/2/10/100/1,000/5,000, 생존 상한은 80/180/350/600/900/1,200으로 적용한다. 해금한 낮은 종도 후반에 계속 등장해 화면을 빠르게 채우는 역할을 한다.

스킬·타격 연출

파이어 볼, 라이트닝 볼트, 프리징, 허리케인, 드래곤 브레스는 각각 독립 구매 가지다. 스킬 피해는 기본 공격력 A 를 기준으로 하며, 스킬이 파훼를 처리하지 않는다. 성장 단계마다 타격 형태·색상·크기를 바꾼다. 초기 흰 점, 더블 황금 이중 링, 트리플 보라 삼각 파편, 자동 청색 맥동 링, v5 흰 결정·화염 점을 사용한다. 휘두르는 궤적과 검기는 사용하지 않는다.

08. 정산·엔딩·설정

일반 정산은 줌스톤 종류별 이번 판 수량·최종 지급량, 종별 처치 수, 실측 DPS, 전투 시간, 다음 목적지를 표시한다. 보스 성공 정산은 기본 보상과 파훼 보너스를 분리하고 최초 처치 해금과 새 줌스톤 슬롯을 함께 보여준다. 보스 실패 정산은 보상 0, 남은 HP, 실패 횟수와 차감 시간, 다음 성장 버튼을 표시한다.

v5 최초 처치 후 엔딩 플래그를 저장하고 평원이 회복되는 20초 내외 연출과 크레딧을 실행한다. 엔딩 후 Main에서는 일반 Field, 보스 반복, 특성, 기록, 엔딩 다시 보기를 계속 제공한다. 엔딩 이후의 L30·드래곤·브레스는 선택 성장이다.

설정은 오디오, 화면, 입력·가독성, 데이터 탭으로 구성한다. 해상도·UI 배율·효과 강도·화면 흔들림·자동 단축키·언어·저장 복구·초기화를 제공한다. 전투 진행과 보스 해금은 로컬 저장과 백업 3세대에 기록하고, 구매·정산은 한 번만 지급되도록 정산 ID를 사용한다.

09. 전체 상태 목록

S01~S48은 최초 실행, 일반 Field, 보스, 특성, 설정, 저장 오류, 엔딩을 하나의 화면 상태 카탈로그로 정의한다. 각 상태 페이지는 진입 조건, 표시 정보, 행동, 전환, 예외·복귀를 포함한다. 화면 아래 이동 링크는 문서 내 탐색용으로 사용한다.

B01. 공격력 · 완성 노드 비용 원장

공격력 구간 공식

$L=0\sim30$. 각 구간 시작 레벨 l_0 와 시작 공격력 a_0 , 끝 공격력 a_1 에 대해 $A=\text{round}(a_0 \times (a_1/a_0)^{(L-l_0)/5})$. 경계 레벨은 다음 구간 시작과 동일하다. 양수 반올림은 0.5 이상 올림이다.

레벨 구간	시작→끝 공격력	다음 완성 노드의 총 가넷 비용	열리는 시점
0→5	10→21	$\text{ceil}(30 \times 1.18^L)$	시작
5→10	21→100	$\text{ceil}(2,000 \times 1.35^{(L-5)})$	v1 처치
10→15	100→1,000	$\text{ceil}(80,000 \times 1.35^{(L-10)})$	v2 처치
15→20	1,000→20,000	$\text{ceil}(5,000,000 \times 1.35^{(L-15)})$	v3 처치
20→25	20,000→1,000,000	$\text{ceil}(200,000,000 \times 1.35^{(L-20)})$	v4 처치
25→30	1,000,000→100,000,000	$\text{ceil}(5,000,000,000 \times 1.35^{(L-25)})$	v5 이후 선택 성장

기본 공격력은 엔딩 권장 상태까지 10만 배, 최종 선택 성장까지 1,000만 배 오른다. 몬스터 HP는 고정되어 옛 적이 순식간에 터지고 새 종과 보스가 다음 성장을 요구한다.

특성	조건	효과	비용
더블 클릭	v1	M=2	가넷100 + 토파즈8
트리플 클릭	v2 + 더블	M=3	가넷5,000 + 토파즈25
범위 1~6	시작/v1/v2/v3/v4/v5 각1단계	$R=36/60/96/150/240/360\text{px}$	가넷80/2,000/40,000/2백만/5천만/10억
자동 클릭	v3 (다중 클릭과 독립)	초당10묶음	가넷1백만 + 자수정30
자동 속도 1~4	v4 + 자동	15/20/25/30묶음	가넷1천만/2천만/4천만/8천만 + 사파이어10/20/30/40

자유 분기에서도 이 표의 비용·보스 해금·동일 가지 순서는 적용한다. 자동을 먼저 구입하면 보유한 $M=1/2/3$ 으로 동작한다. M은 최고 단계만 적용된다. 30묶음×3타=90타/초. 범위는 다수 적에게 동일 피해를 주므로 후반 대량 처치의 핵심 구매다. UI는 '반경'과 '묶음/초'를 구분한다. 치명타·랜덤 무기 옵션은 이 설계에 포함하지 않는다.

자동 클릭은 10→15→20→25→30묶음/초 단계로 성장한다.

위 공격력은 완성L 기준이다. 부분 강화의 $u=L+q/s$ 와 정수 분할 비용은 부분 강화 규칙을 적용한다. 기존 완성 노드의 순서·보스 조건은 유지한다.

B02. 일반 몬스터 · 종별 강화 원장

몬스터 원장

몬스터	HP	기본 주기	처치 보상	해금 조건·비용
슬라임	20	1.5초	가넷 3	처음부터 무료
고블린	80	3초	가넷 7 + 토파즈 1	v1 / 가넷 120
오크	800	4초	가넷 15 + 자수정 1	v2 / 가넷 250 + 토파즈 10
골렘	12,000	5초	가넷 30 + 사파이어 1	v3 / 가넷 450 + 자수정 15
와이번	600,000	6초	가넷 60 + 사파이어 2	v4 / 가넷 800 + 사파이어 15
드래곤	30,000,000	10초	가넷 140 + 다이아몬드 1	v5 / 가넷 1,200 + 다이아몬드 5

종별 해금은 다른 종 구매와 독립이다. 보스 조건만 충족하면 원하는 종부터 해금할 수 있다. 해당 종 해금에서 출현 강화와 보상 강화가 나뉘며 둘 중 어느 쪽도 다른 쪽을 요구하지 않는다. 드롭은 기본 확정 수량이다. 가넷에만 B06의 진행도 보상 배율을 곱하며 희귀 보석에는 곱하지 않는다. 확률 드롭은 사용하지 않는다. HP는 공격력에 맞춰 자동 상승하지 않는다. 작은 커서로도 대상마다 조준 가능하도록 몬스터 판정 반경은 슬라임부터 24/28/34/42/48/60px로 둔다.

종별 강화

- 출현 강화 0~3: 주기 = 기본 주기 / $(1+0.15 \times \text{레벨})$. 다음 비용 가넷 $\text{ceil}(B \times 2^{\text{현재레벨}})$, 해당 종 해금 후 구매 가능.
- 보상 강화 0~3: 가넷 = $\text{floor}(\text{기본 가넷} \times (1+0.2 \times \text{레벨}) \times \text{진행도 보상 배율})$. 희귀 보석 수량은 고정. 다음 비용 가넷 $\text{ceil}(1.5 \times B \times 2^{\text{현재레벨}})$. B는 슬라임부터 100/2,000/80,000/5백만/2억/50억이다.
- HP·주기·드롭·전체 상한은 상세 창에서 미리 보여준다. 강화로 적체가 늘 수 있음을 알려주되 구매를 막지 않는다. 해금된 몬스터는 끝까지 중첩 출현하며 교체·비활성화하지 않는다. 후반에도 슬라임부터 모든 종이 화면에 섞인다.

출현: $t=0$ 에 첫 무리를 생성하고 $t=60$ 생성은 제외한다. 무리 중심은 HUD를 제외한 영역에서 무작위 선택하며 80px 안에 배치한다. 상단160px·하단96px·좌우32px은 생성에서 제외한다. 종별 생성 주기와 단계별 총 상한은 B06을 따른다. 위치 탐색은 최대8회이며 실패한 생성은 건너뛴다. 상한 도달 시 밀린 생성은 누적하지 않고, 종별 순환 순서로 기회를 배분한다. 몬스터끼리 겹침은 허용한다.

B03. 스킬 · 피해·구매 원장

자동 스킬

각 스킬은 공통 시작점의 독립 가지다. 파이어 볼을 구매하지 않아도 v2 조건과 비용을 충족하면 라이트닝부터 구매할 수 있다. 개별 스킬 강화만 해당 스킬 구매를 요구한다. 해금 후 구매한 스킬은 모두 자동 장착된다. 유효 대상이 있을 때 자동 발동하며 커서 근처 적을 우선한다. 쿨다운 준비 상태에서 대상이 없으면 대기하고 대상 등장 시 발동한다. 각 런 시작 때 준비 완료, 정지 동안 쿨다운 정지. 파훼 입력을 대신하지 않는다.

스킬	구매 조건·비용	피해 / 주기	대상·부가 효과
파이어 볼	v1 / 가넷 1,500 + 토파즈 10	3A / 6초	커서 근처 120px 폭발
라이트닝 볼트	v2 / 가넷 40,000 + 자수정 12	대상별 0.8A / 8초	최대 3대상, 보스에는 1타
프리징	v3 / 가넷 1백만 + 자수정 25	1A / 12초	140px, 일반 적 이동 2초 정지
허리케인	v4 / 가넷 3천만 + 사파이어 12	0.5A×6틱 / 15초	180px, 3초 지속
드래곤 브레스	v5 / 가넷 3억 + 다이아몬드 10	1A×8틱 / 20초	커서 중심 220px, 2초 지속

A는 해당 런 공격력이다. M·클릭 속도는 스킬 피해에 곱하지 않는다. 지속 피해는 첫 틱을 즉시 적용하고 이후 허리케인은 0.5초, 브레스는 0.25초 간격으로 적용한다. 프리징은 보스·파훼·타이머를 멈추지 않는다. 고정 방향의 휘두르기 대신 총돌 폭발·전류·서리 문양·소용돌이·커서 중심 화염 분출로 표현한다.

각 스킬 강화 0~5레벨, 피해 배율 $1+0.1 \times \text{레벨}$. 다음 비용은 가넷 $\text{ceil}(B \times 1.5^{\text{현재레벨}})$ 와 자수정 $5 \times (\text{현재레벨} + 1)$. B는 스킬 순서대로 2,000/80,000/5백만/2억/50억이다. 드래곤 브레스만 보조 비용을 다이아몬드 $2 \times (\text{현재레벨} + 1)$ 로 대체한다. 쿨다운 감소는 설계안에서 제외해 자동 발동 과밀을 억제한다.

B04. 보스 HP · 목표·보상

보스 수치 원장

보스	HP / 시간	권장 공격 상태	기본 처치 보상	누적 첫 처치 목표
v1	1,300 / 60초	L5, A21, M1, 수동2	가넷100 + 토파즈20	5~10분
v2	12,000 / 60초	L10, A100, M2, 수동2	가넷2,000 + 토파즈35 + 자수정20	20~30분
v3	180,000 / 60초	L15, A1,000, M3, 수동2	가넷50,000 + 자수정50 + 사파이어15	45~55분
v4	18,000,000 / 60초	L20, A20,000, M3, 자동10	가넷2,000,000 + 사파이어40 + 다이아몬드5	80~90분
v5	2,700,000,000 / 60초	L25, A1,000,000, M3, 자동30	가넷50,000,000 + 사파이어60 + 다이아몬드15	110~130분

UI는 만/억 단위로 축약하고 툴팁에 정확한 정수 수치를 표시한다. 보스v5 HP는 27억으로 32비트 부호 정수 범위를 초과하므로 HP·누적 피해·재화는 64비트 정수를 기준으로 한다.

기본 보상은 첫 처치와 반복이 같고 최초에는 해금 플래그만 추가한다. 성공 n회 보너스는 보석별 floor(기본 $\times 0.05 \times \min(n, 5)$). 실패는 기본·보너스 모두 0. 보스v5는 바로 엔딩 조건이며, 일반 드래곤·브레스·L30은 엔딩 이후 선택 보상으로 두어 필수 2시간을 늘리지 않는다.

실패→성장→돌파

다음 보스는 직전 보스 처치 후 즉시 도전할 수 있다. 처음에는 화력 부족을 경험하고 정산에서 ‘공격력 성장 후 재도전’을 안내한다. 자동 잠금이나 필수 실패 횟수는 없다. 실력과 구매 순서에 따라 조기 처치도 허용한다.

- 시작 A10으로 v1 예상86.7초, L5에서41.3초.
- v1 직후 A21·더블로 v2 예상190.5초, L10에서40초.
- v2 직후 A100·트리플로 v3 예상400초, L15에서40초.
- v3 직후 A1,000·자동10으로 v4 예상800초, L20에서40초.
- v4 직후 A20,000·자동30으로 v5 예상2,000초, L25에서40초.

엔딩·크레딧·재실행의 상세 흐름은 S31~S33을 따른다.

B05. 파훼 주기 · 보상 확정

패턴

보스	첫 발생·반복 주기	예고 / 입력 창	직접 입력	실패 차감
v1	10초 / 10초	0.6초 / 2.0초	원형 표식 1개 클릭	3초
v2	9초 / 9초	0.6초 / 2.0초	표식 2개 순서대로	4초
v3	8초 / 8초	0.6초 / 1.8초	표식 2개 순서대로	5초
v4	8초 / 8초	0.5초 / 1.8초	표식 3개 순서대로	6초
v5	7초 / 7초	0.5초 / 1.6초	표식 3개 순서대로	7초

주기는 실제 전투 경과 시간 기준이다. 시간 차감으로 패턴이 빨라지지 않는다. 보스는 패턴 중에도 무적이 아니며, 표식은 보스 외곽 160~260px 범위의 안전 영역에 둔다. 표식 반경 32px, 표식 사이 최소 80px. 보스 뒤에 숨지 않도록 최상단 전투 레이어에 표시한다.

입력 창 전체에서 표식을 순서대로 누르면 1회 성공. 잘못된 클릭은 진행하지 않고 짧은 피드백만 주며, 창이 끝나면 이벤트당 1회 실패 처리한다. 성공하면 표식 제거와 '처치 시 보너스 +5%'를 표시한다. 보너스는 보스 기본 보석 각 종류에 +5%, 최대 5회/25%; 종류별 내림한다. 시간 연장·추가 피해는 없다. 처치 시 진행 중인 이벤트는 취소하며 실패를 부과하지 않는다.

B06. 물량 · 재화 공급 · 시간 예산

진행도별 공통 배율

처치한 최고 보스	묶음 수 배율	가넷 보상 배율	생존 상한	60초 가넷 공급 상한
없음	1	1	80	120
v1	2	2	180	2,160
v2	3	10	350	56,700
v3	5	100	600	2,745,000
v4	8	1,000	900	120,720,000
v5	10	5,000	1,200	1,594,500,000

종별 기본 묶음 수는 슬라임1/고블린3/오크6/골렘10/와이번16/드래곤20. 주기는 몬스터 원장과 같다. 위 공급은 해당 단계 모든 종 구매, t=0 포함, 출현·보상 강화0, 모든 적 즉시 처치 기준이다. 실제로는 상한·조준·막판 생존으로 낮아진다. v4 단계는 분당3,760마리, v5 단계는 분당5,900마리 공급이 가능하다.

가넷 배율은 보스 최초 처치 후 다음 일반 Field부터, 모든 종에 적용한다. 회귀 보석은 묶음 수 증가로만 늘어난다. 낮은 종도 고배율 재화를 주어 끝까지 의미를 갖는다. 보스 보상에는 일반 가넷 배율을 곱하지 않는다. 전투 중 진행도 변경은 없다.

시간 예산

성장 구간	공격력 5레벨 합계	가넷 공급의 60% 획득 시 필요 런	추가 시간 예산
L0→5	217	약3.0회	조작 학습·보스 2~5분
L5→10	19,910	약15.4회	범위·종 해금·보스 2~4분
L10→15	796,351	약23.4회	특성·보스 2~4분
L15→20	49,771,907	약30.2회	자동·범위·보스 3~5분
L20→25	1,990,876,250	약27.5회	범위·속도·보스·엔딩 5~8분

위 합계 약100회의 60초 일반 런에 조작·강화·보스 시간을 더해 약2시간을 겨냥한다.

약2시간은 모든 가지를 순서대로 사게 만드는 제한이 아닌 기준 빌드의 목표다. 공격 우선·범위 우선·재화 우선 경로를 별도 측정한다. 공급의60%는 설계 가정이며 측정값이 아니다. 범위 강화·스킬·보스 반복으로 달라진다. 구간 초반 화력으로60%를 얻지 못하면 비용·출현량을 조정한다.

재화 접근 경로

v1 보상→더블용 토파즈, 고블린→트리플, v2 보상·오크→자동용 자수정, v3 보상·골렘→속도용 사파이어, v4 보상→엔딩 이후 드래곤, v5 보상→브레스. 구매 이후에만 얻는 재화를 요구하는 순환 잠금은 없다.

B07. 타격 연출 · 가독성 예산

공격 성장의 시각 언어

조건	형태·색상	크기·지속	가독성 규칙
초기	흰 점 + 작은 원형 파편	판정 반경×1.0 / 0.08초	타격 지점 고정
더블 구매	황금 이중 링	반경×1.1 / 0.10초	2타 숫자 묶음
트리플 구매	보라 삼각 파편 + 3중 점	반경×1.15 / 0.12초	3타 표시
자동 구매	청색 맥동 링	반경×1.2 / 0.12초	0.1초 단위 연출 합산
v5 처치	흰 결정 문양 + 화염 점	반경×1.0 / 0.15초	표식보다 낮은 레이어

이 단계는 별도 무기 아이템 대신 공격 성장의 시각 등급이다. 이펙트 크기는 연출 전용이며 피해 반경은 범위 특성 R만 따른다. 휘두르는 궤적·검기는 쓰지 않는다. 숫자·링 합산은 논리적 타격 수와 재화 수량을 줄이지 않는다.

일반 피격 숫자는 적당0.1초 묶음, 화면동시숫자60개, 보석연출60개, 총돌연출100개를 표시 상한으로 둔다. 흡수음은 0.1초당1회, 타격음은동시8보이스로제한하고이상한큰음량을만들지않는다. 표식입력음은전투음보다우선한다. 성능저하에서는파티클·숫자부터줄이고적체력·보상·타격판정은바꾸지않는다.

C00. 전체 화면 흐름과 탐색

최초: S01 → S02 → S04 → S05 → S06 → S07 → S45 → S11
 성장: S11 → S12 / S13 / S14 → S16 → S19 → S07
 보스: S20 → S22 → S23 → S24 → S25 → S26 / S27 → S23
 결과: 처치 S28 → S29 → 성장 / 시간초과 S30 → 성장·재도전
 엔딩: v5 최초 S28 → S31 → S32 → S33
 공통: S09 → S34~S38 → 이전 화면 / S40 저장 오류 / S41 종료

화면 전환은 위 순서와 조건을 따른다. 각 상태 페이지는 화면 배치, 진입 조건, 정보, 행동, 복귀와 저장 규칙을 함께 정의한다.

시작·일반·성장	성장·보스·엔딩	설정·오류·복구
S01 실행	S17 노드 잠금	S33 엔딩 이후 Main
S02 첫 실행	S18 재화 부족	S34 설정
S03 저장 손상	S19 구매 완료	S35 설정
S04 Main	S20 보스 선택	S36 표시 변경 확인
S05 첫 사냥 안내 1	S21 보스 선택	S37 설정
S06 첫 사냥 안내 2	S22 보스 입장	S38 설정
S07 일반 Field	S23 보스 전투	S39 새로 시작
S08 일반 Field	S24 보스 파훼	S40 저장 실패
S09 일시정지	S25 보스 파훼	S41 게임 종료 확인
S10 중도 종료 확인	S26 파훼 성공	S42 기록
S11 일반 정산	S27 파훼 실패	S43 Steam 미연결
S12 Stat	S28 보스 성공 정산	S44 비정상 종료 복구
S13 Skill	S29 최초 해금	S45 저장 중
S14 Monster	S30 보스 실패 정산	S46 설정 미적용
S15 현재 특성	S31 v5 격파	S47 키 지정
S16 구매 가능	S32 엔딩	S48 지원하지 않는 저장 버전

S01. 실행 · Splash / 저장 확인



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

첫 실행 → S02

저장 정상 → S04

저장 손상 → S03

버전 불일치 → S48

Steam 미연결 → S43

미완료 런 → S44

진입 · 목적

Steam에서 실행 또는 재실행. 이 화면은 실행 · Splash / 저장 확인 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

최소0.8초. 실제 초기화 완료 전 건너뛰기 불가. 로컬 읽기를 우선하며 Steam 미연결은 오프라인 안내로 분기.

예외 · 복귀 · 저장

로딩은10초부터 지연 안내,30초 뒤 재시도/종료. 기존 저장을 새 게임으로 덮어쓰지 않는다.

연결

첫 실행 → S02 / 저장 정상 → S04 / 저장 손상 → S03 / 버전 불일치 → S48 / Steam 미연결 → S43 / 미완료 런 → S44

S02. 첫 실행 · 언어 / 표시 / 안내



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

시작하기 → S04

표시 설정 → S35

진입 · 목적

S01에서 유효한 진행 저장이 없는 경우. 이 화면은 첫 실행 · 언어 / 표시 / 안내 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

기본 언어를 선택하고 수동으로 바꿀 수 있다. 첫 설정 저장 후 Main으로 이동한다. 기본 설정만으로 시작할 수 있다.

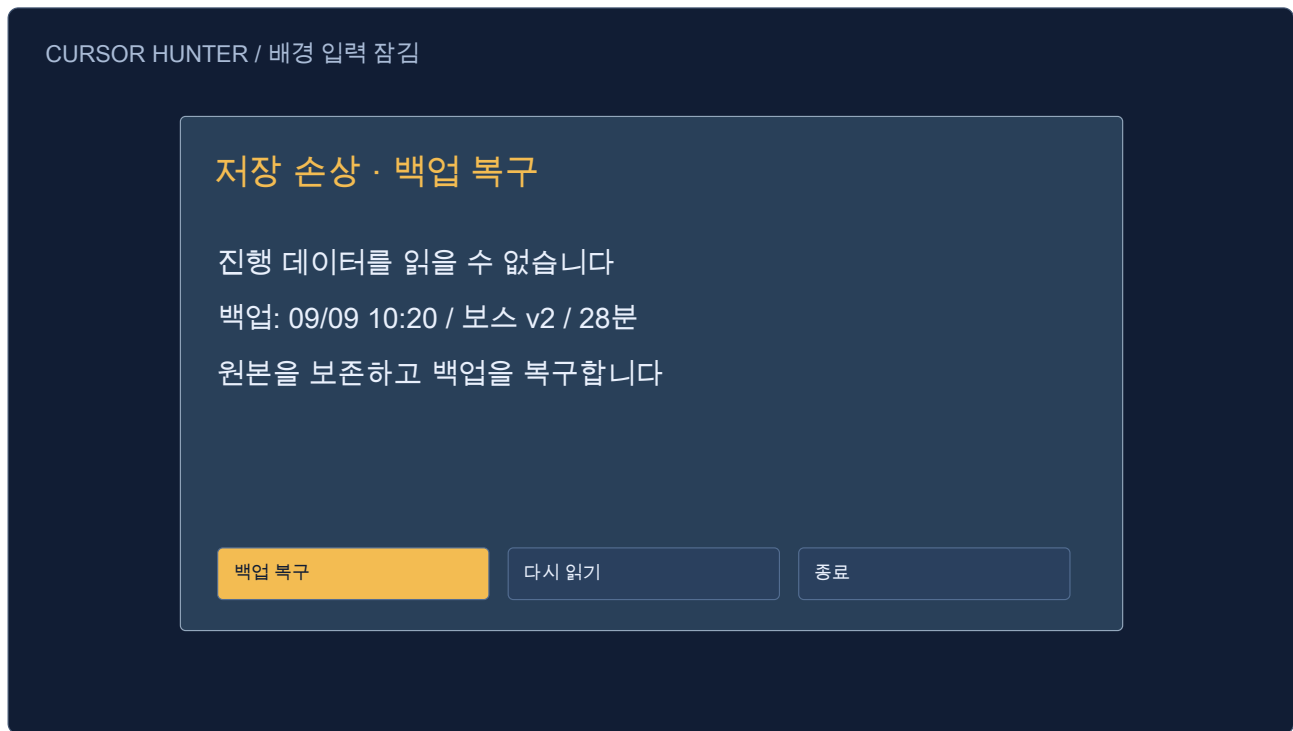
예외 · 복귀 · 저장

화면이 작으면 1280x720에 맞춘다. 시작 버튼은 저장 완료까지 중복 입력 잠금.

연결

시작하기 → S04 / 표시 설정 → S35

S03. 저장 손상 · 백업 복구



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

백업 복구 → S44

다시 읽기 → S01

종료 → S41

진입 · 목적

S01 로컬 진행 파일 읽기/검증 실패. 이 화면은 저장 손상 · 백업 복구 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

백업 시간·보스·플레이 시간을 함께 표시. 유효한 백업만 복구 가능. 새 게임은 데이터 설정의 별도 확인에서만 허용.

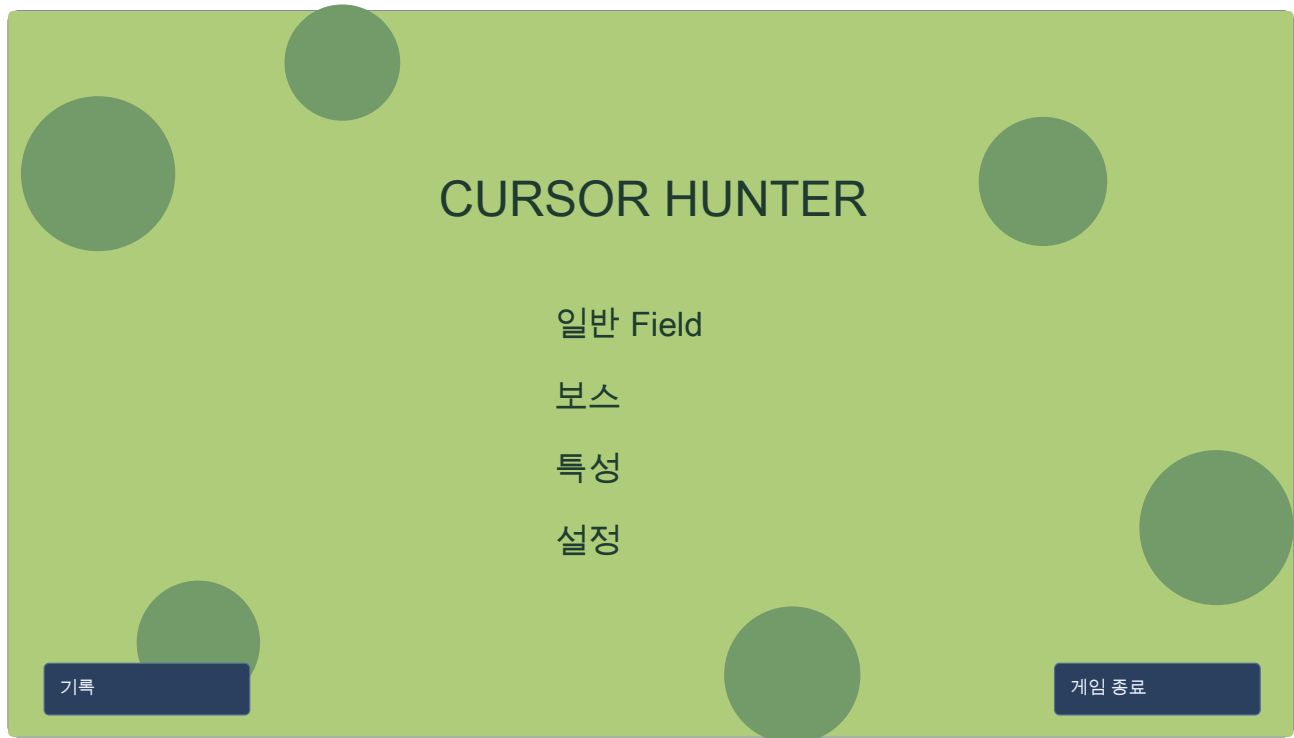
예외 · 복귀 · 저장

백업도 손상되면 복구 비활성, 오류코드와 로그 위치 제공. 닫기/ESC로 새 게임 진입 금지.

연결

백업 복구 → S44 / 다시 읽기 → S01 / 종료 → S41

S04. Main · 새 게임 / 이어서 사냥



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

일반 Field → S05

보스 선택 → S20

특성 → S12

설정 → S34

기록 → S42

게임 종료 → S41

진입 · 목적

첫 설정 완료, 정상 저장 로드, 정산의 Main. 이 화면은 Main · 새 게임 / 이어서 사냥 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

첫 일반 진입만 S05, 이후 S07. Main에는 몬스터·타이머·보상 없음. 메뉴 Fade 0.25초 → HUD 0.2초 후 런 시작.

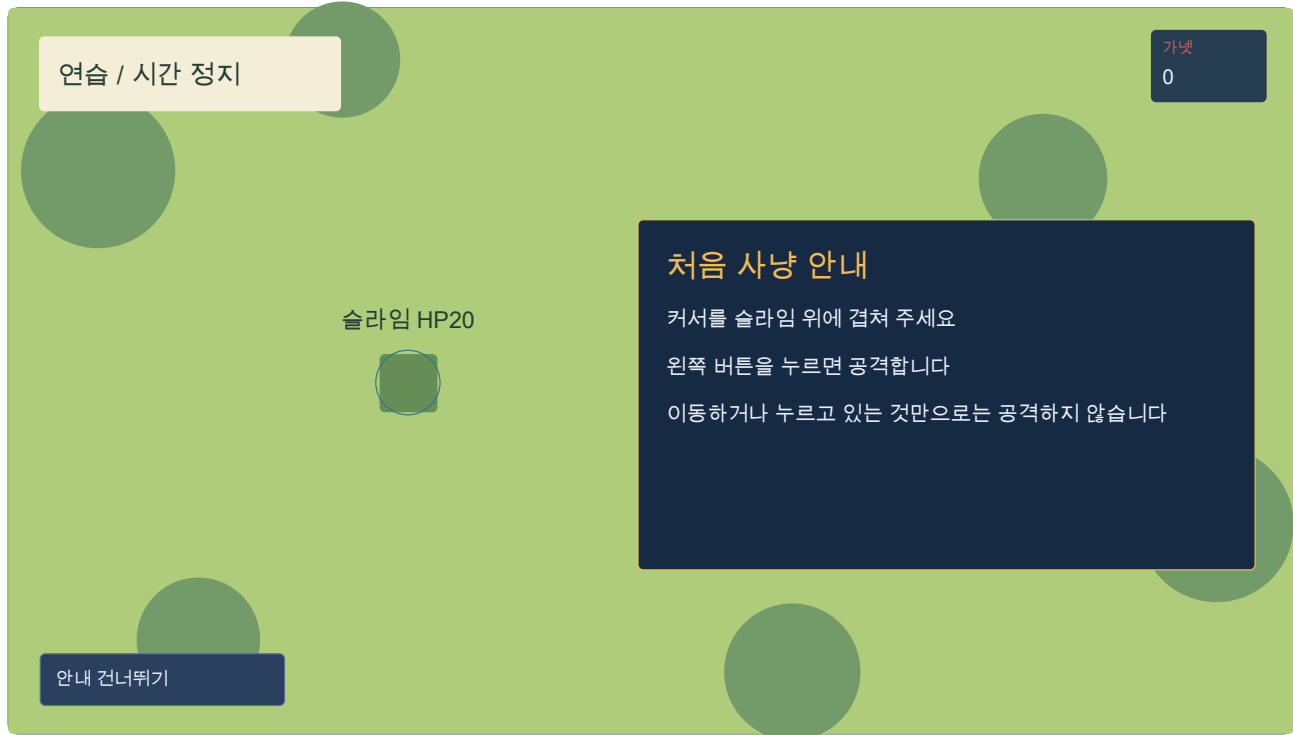
예외 · 복귀 · 저장

진행 저장 1개. 메뉴의 이어서 사냥은 새 60초 런이지 중단 전투 재개가 아니다.

연결

일반 Field → S05 / 보스 선택 → S20 / 특성 → S12 / 설정 → S34 / 기록 → S42 / 게임 종료 → S41

S05. 첫 사냥 안내 1 · 겹치고 클릭



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

처치 완료 → S06

안내 건너뛰기 → S07

진입 · 목적

최초 일반 Field 진입 또는 설정에서 연습 다시 보기. 이 화면은 첫 사냥 안내 1 · 겹치고 클릭 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

연습 슬라임1체 HP20. 최초 조준·첫 클릭·첫 처치를 각각 강조. 연습에서는 시간 정지, 실재화 지급 없음.

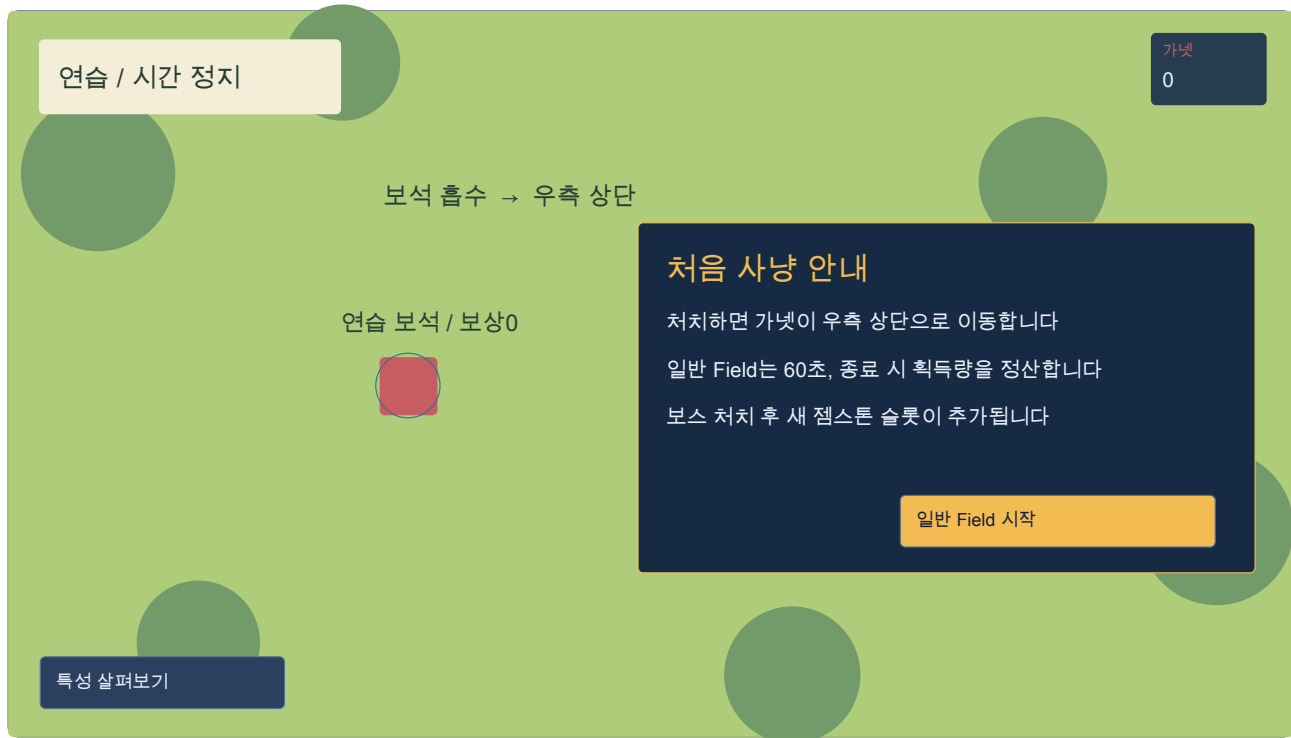
예외 · 복귀 · 저장

두 번 클릭이 어려우면 커서 원을 강조. 건너뛰어도 도움말에서 재연습 가능, 반복 연습 보상 없음.

연결

처치 완료 → S06 / 안내 건너뛰기 → S07

S06. 첫 사냥 안내 2 · 보석 / 제한 시간



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

60초 사냥 시작 → S07

특성 살펴보기 → S12

진입 · 목적

S05 연습 몬스터 처치. 이 화면은 첫 사냥 안내 2 · 보석 / 제한 시간 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

가넷 이동 방향을 화살표로 보여주고 보유/이번 판 수량을 구분. 연습 완료를 저장한 후 실제 런 시작. 잠긴 점스톤은 표시하지 않는다.

예외 · 복귀 · 저장

특성으로 먼저 이동해도 일반 진입 시 연습을 반복하지 않는다. 초기 보유 가넷0.

연결

60초 사냥 시작 → S07 / 특성 살펴보기 → S12

S07. 일반 Field · 초반 직접 클릭



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

ESC 일시정지 → S09

시간 종료 → S45

진입 · 목적

Main 또는 일반 정산의 일반 시작. 이 화면은 일반 Field · 초반 직접 클릭 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

커서 반경18px부터 시작. 해금 종별 주기에 따라 무리를 랜덤 생성. 유효한 겹침 대상 모두에 클릭 피해.

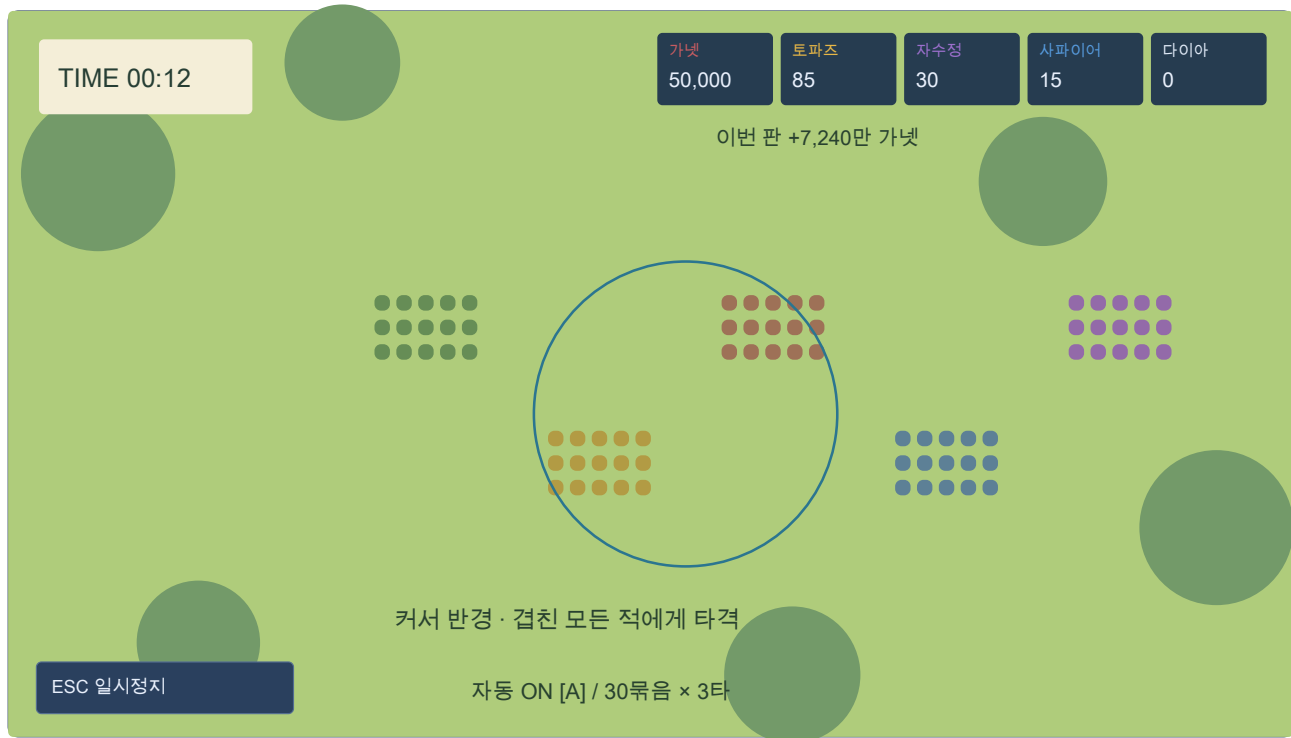
예외 · 복귀 · 저장

타이머0 이후 생성·피해 금지. 보석 이동이 끝나지 않아도 사망 기록을 정산한다.

연결

ESC 일시정지 → S09 / 시간 종료 → S45

S08. 일반 Field · 후반 중첩 물량



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

자동 OFF 예시 → S07

일시정지 → S09

시간 종료 → S45

진입 · 목적

v4 이후 일반 Field의 동일 화면 상태. 이 화면은 일반 Field · 후반 중첩 물량 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

슬라임부터 와이번까지 계속 중첩. 커서 반경240px, 넓은 링과 분산 파편으로 무리가 터지는 피드백. 수치는 화면 표현 예시.

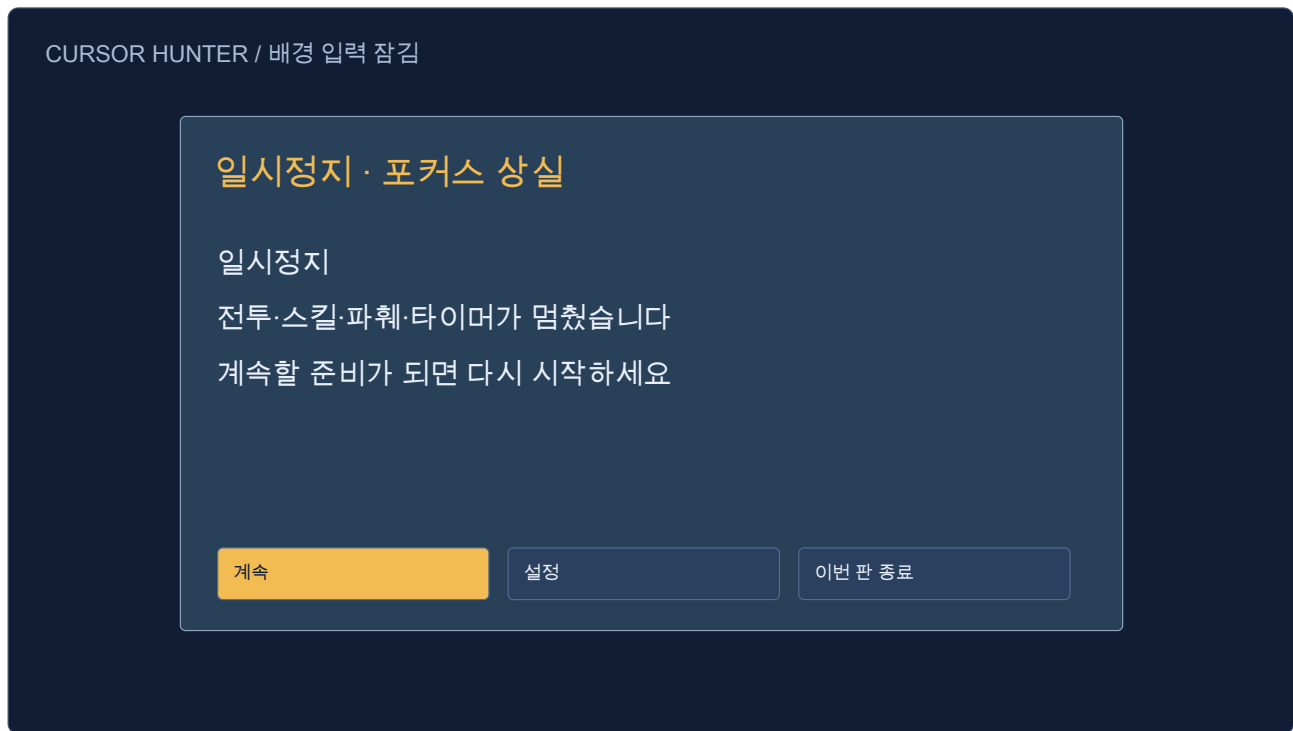
예외 · 복귀 · 저장

자동 OFF는 같은 런·같은 능력 유지. 숫자·보석 연출을 묶어도 논리 처치 수는 보존.

연결

자동 OFF 예시 → S07 / 일시정지 → S09 / 시간 종료 → S45

S09. 일시정지 · 포커스 상실



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

계속 → S07

설정 → S34

이번 판 종료 → S10

진입 · 목적

ESC, 창 포커스 상실, Steam Overlay 열기. 이 화면은 일시정지 · 포커스 상실 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

계속은 원래 일반/보스와 남은 시간을 복원한다. 자동 재개하지 않는다.

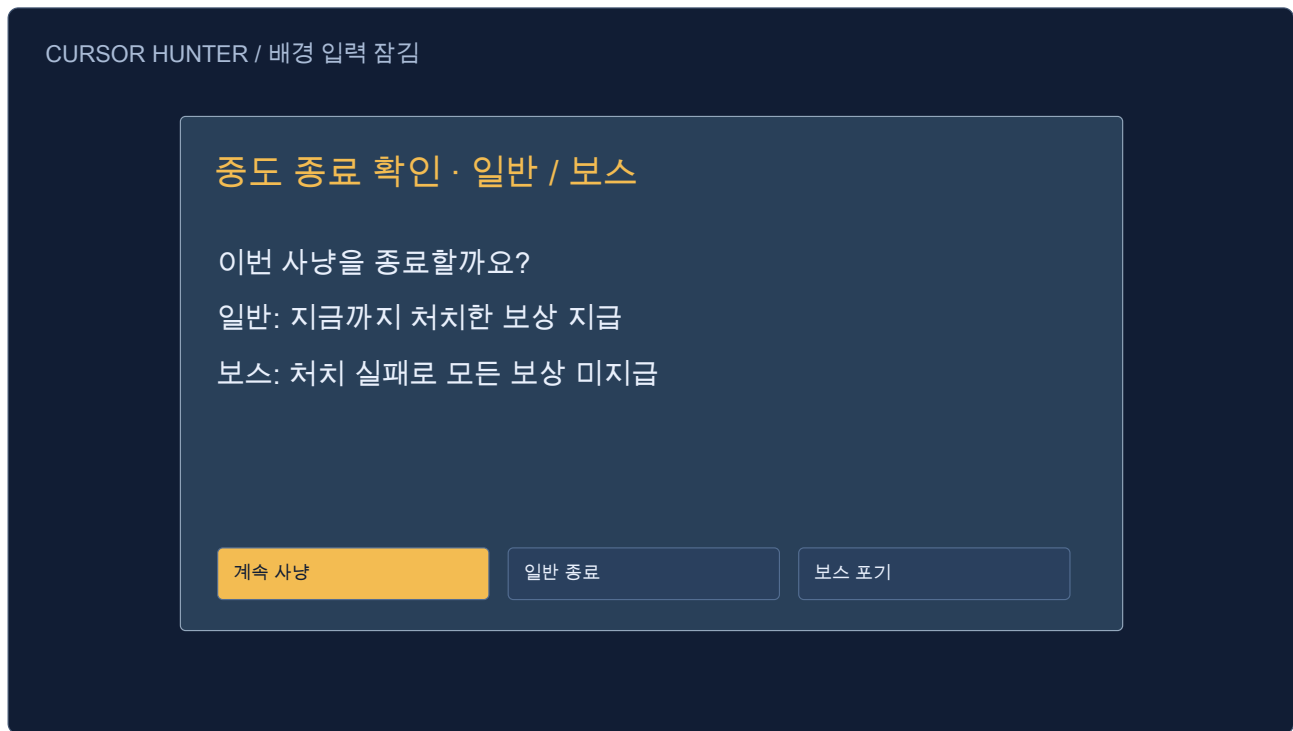
예외 · 복귀 · 저장

종료 처리 중에는 새 일시정지를 열지 않는다. 포커스 복귀 클릭이 공격으로 전달되지 않게 한다.

연결

계속 → S07 / 설정 → S34 / 이번 판 종료 → S10

S10. 중도 종료 확인 · 일반 / 보스



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

계속 사냥 → S09

일반 종료 → S45

보스 포기 → S30

진입 · 목적

S09 이번 판 종료. 이 화면은 중도 종료 확인 · 일반 / 보스 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

현재 Field에 맞는 문구와 종료 버튼 하나만 실제 노출. 타이머는 확인 중 정지.

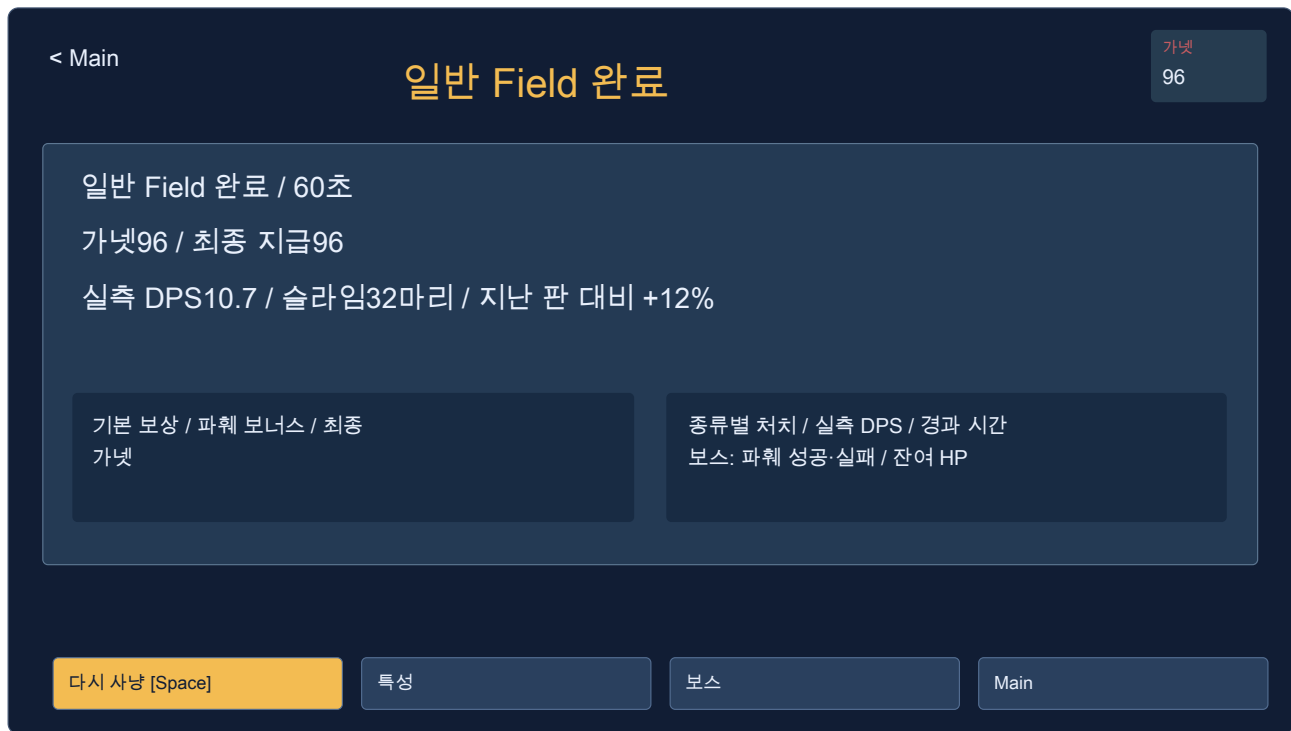
예외 · 복귀 · 저장

ESC는 취소. 종료 버튼 연타에도 결과 확정1회. 보스의 예약 보너스도 폐기.

연결

계속 사냥 → S09 / 일반 종료 → S45 / 보스 포기 → S30

S11. 일반 정산 · 즉시 다음 사냥



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

다시 사냥 [Space] → S07

특성 → S12

보스 → S20

Main → S04

진입 · 목적

시간 종료 또는 일반 중도 종료의 저장 완료. 이 화면은 일반 정산 · 즉시 다음 사냥 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

해금된 잼스톤만 종류별 기본/최종 수량으로 표시한다. 종별 처치, 전투 시간, 직전 런 대비 변화도 함께 보여준다.

예외 · 복귀 · 저장

Space는 저장 성공 이후 키를 새로 누를 때만 작동. 여러 판 자동 연속 시작은 없음. 목록4행 초과는 내부 스크롤.

연결

다시 사냥 [Space] → S07 / 특성 → S12 / 보스 → S20 / Main → S04

S12. Stat · 자유 분기 트리



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

Skill → S13

Monster → S14

노드 선택 → S16

현재 특성 → S15

사냥하기 → S07

진입 · 목적

Main/정산/특성 다른 탭. 이 화면은 Stat · 자유 분기 트리 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

좌상단 탭, 좌측 중단 해금 줌스톤, 우상단 요약 고정. 중앙 트리만 팬·줌. 공격력30개 노드는 후반 부분 강화를 내부 힛수로 표시.

예외 · 복귀 · 저장

가지 간 선행 없음. 자동은v3만 요구, 더블/트리플 미구매어도 가능. 노드 드래그6px 이상이면 선택으로 처리하지 않는다.

연결

Skill → S13 / Monster → S14 / 노드 선택 → S16 / 현재 특성 → S15 / 사냥하기 → S07

S13. Skill · 독립 스킬 가지

Stat
Skill
Monster

현재 특성 > 상세
공격 L10
방경60
다중2
자동0

전체 보기 / 선택 위치 / 확대 100%

점 스톤 보유

가넷 50,000

연결선=같은 가지 선행 / 열린 다른 가지는 자유 선택

시작

파이어

피해 Lv1

피해 Lv2

피해 Lv3

라이트닝

피해 Lv1

피해 Lv2

피해 Lv3

프리징

피해 Lv1

피해 Lv2

피해 Lv3

허리케인

피해 Lv1

피해 Lv2

피해 Lv3

브레스

피해 Lv1

피해 Lv2

피해 Lv3

현재 성장 주변 보기 · 118노드 원장 · 이전/후속 단계는 팬 줌으로 탐색

허리케인 / 드래곤 브레스

선택만으로 구매하지 않음 / 다른 가지 잠금 없음

노드 상세

화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

Stat → S12

Monster → S14

해금 선택 → S16

잠금 예시 → S17

사냥하기 → S07

진입 · 목적

특성 Skill 탭. 이 화면은 Skill · 독립 스킬 가지 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

스킬 간 구매 순서는 독립. 보스 배지만 순차 해금. 구매한 모든 스킬은 자동 장착. 강화는 해당 스킬 구매만 선행.

예외 · 복귀 · 저장

직전 스킬 미구매로 뒤 스킬을 잠그지 않는다. 보스 표식은 자동 스킬로 파훼하지 않는다.

연결

Stat → S12 / Monster → S14 / 해금 선택 → S16 / 잠금 예시 → S17 / 사냥하기 → S07

S14. Monster · 종별 두 갈래 강화



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

Stat → S12

Skill → S13

출현 강화 선택 → S16

재화 부족 예시 → S18

사냥하기 → S07

진입 · 목적

특성 Monster 탭. 이 화면은 Monster · 종별 두 갈래 강화 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

출현과 보상 강화는 각각 0~3, 서로 선행 없음. 종 해금도 다른 종 구입과 독립. 아이콘/이름/등급으로 종 구분.

예외 · 복귀 · 저장

전체 상한·생성 주기·배율을 상세에 보여주고 출현 강화가 적체를 늘릴 수 있음을 명시. 해금 종을 끄는 기능 없음.

연결

Stat → S12 / Skill → S13 / 출현 강화 선택 → S16 / 재화 부족 예시 → S18 / 사냥하기 → S07

S15. 현재 특성 · 그래프 상세



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

Stat로 돌아가기 → S12

Skill 보기 → S13

Monster 보기 → S14

진입 · 목적

우측 상단 요약 그래프 선택. 이 화면은 현재 특성 · 그래프 상세 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

공격L/30·반경레벨/6·타격M/3·자동F/30 고정 기준 막대. 실제 수치와 분리하며 총점화하지 않는다.

예외 · 복귀 · 저장

이론DPS=A×M×F, 수동F2·스킬 제외·100%명중. 실측DPS와 혼동하지 않게 별도 라벨.

연결

Stat로 돌아가기 → S12 / Skill 보기 → S13 / Monster 보기 → S14

S16. 구매 가능 · 노드 상세 / 첫 강화 안내



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

1회 구매 → S19

다른 가지 보기 → S12

부족 상태 보기 → S18

진입 · 목적

조건·재화가 충족된 노드를 선택. 이 화면은 구매 가능 · 노드 상세 / 첫 강화 안내 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

하단 상세에서만 구매. 첫 강화 때 선택→효과비교→구매→사냥 순서로3개 툴팁. 공격 부분 강화는 진척+즉시 피해량을 표시.

예외 · 복귀 · 저장

가격은 클릭 순간 다시 확인한다. 연타 중복 차감 금지. 저장 실패 시S40으로 이동하며 성공 효과는 저장 뒤 재생한다.

연결

1회 구매 → S19 / 다른 가지 보기 → S12 / 부족 상태 보기 → S18

S17. 노드 잠금 · 선행 / 보스 조건



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

보스 선택 → S20

다른 가지 → S12

진입 · 목적

아직 열리지 않은 노드 선택. 이 화면은 노드 잠금 · 선행 / 보스 조건 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

잠긴 이유를 한 문장으로 명시. 같은 가지 미구매라면 선행 노드로 이동 버튼. 먼 후반도 실루엣과 조건 미리 보기 가능.

예외 · 복귀 · 저장

회색만으로 구분하지 않고 자물쇠·요구 조건 노출. 비활성 구매버튼은 클릭/Enter를 처리하지 않는다.

연결

보스 선택 → S20 / 다른 가지 → S12

S18. 재화 부족 · 부족량 / 획득처



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

일반 사냥 → S07

보스 선택 → S20

다른 가지 → S12

진입 · 목적

구매 조건은 충족했지만 보석이 부족. 이 화면은 재화 부족 · 부족량 / 획득처 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

필요 재화별 부족량을 표시하고 현재 해금된 획득처를 우선 안내한다. 잠긴 켄스톤은 보스 최초 처치 후 표시한다.

예외 · 복귀 · 저장

실제 보유 재화는 차감하지 않는다. 충분한 가지는 계속 구매 가능하며 켄스톤 간 대답은 없다.

연결

일반 사냥 → S07 / 보스 선택 → S20 / 다른 가지 → S12

S19. 구매 완료 · 부분 강화 / MAX



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

다른 가지 → S12

바로 사냥 → S07

특성 요약 → S15

진입 · 목적

S16의 원자적 저장 성공. 이 화면은 구매 완료 · 부분 강화 / MAX 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

0.25초 노드 발광과 짧은 상승음, 그래프 즉시 갱신. 반복 노드는 다음 효과·비용으로 바뀌고 MAX만 비활성.

예외 · 복귀 · 저장

구매 이전/이후 상태를 한번에 저장. 실패 시이전잔액·레벨 유지. 버튼을 누른 채로 다음 구매 자동 발생 금지.

연결

다른 가지 → S12 / 바로 사냥 → S07 / 특성 요약 → S15

S20. 보스 선택 · 도전 가능



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

도전 → S22

잠긴 보스 보기 → S21

특성 → S12

Main → S04

진입 · 목적

Main/정산의 보스 선택. 이 화면은 보스 선택 · 도전 가능 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

v1~v5 세로 목록, 현재HP/패턴미리보기/현재 해금 보상/최초해금/현재DPS. 다음 점스톤 보상은 잠긴 보상으로 표시한다.

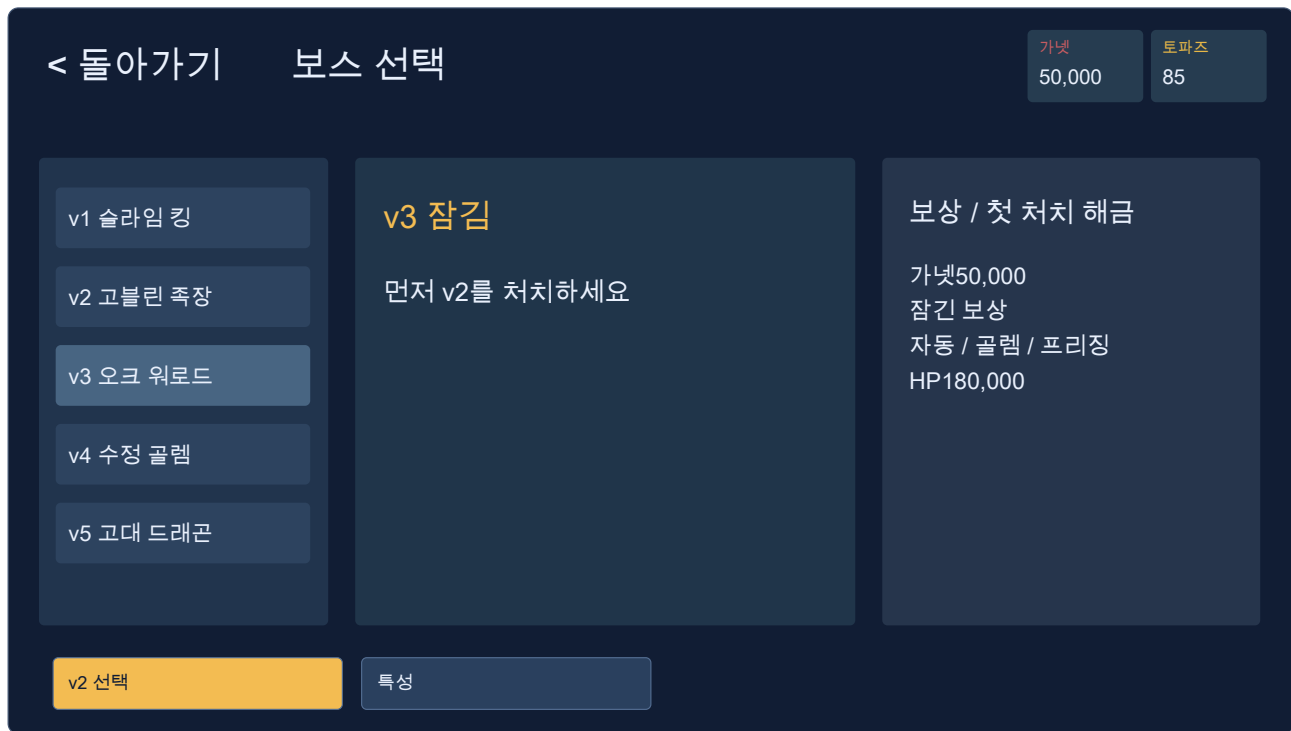
예외 · 복귀 · 저장

입장료 없음. 처치한 보스 반복 가능. 다음 보스는 직전 처치만 요구한다.

연결

도전 → S22 / 잠긴 보스 보기 → S21 / 특성 → S12 / Main → S04

S21. 보스 선택 · 잠금



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

v2 선택 → S20

특성 → S12

진입 · 목적

선행 보스를 처치하지 않은 행 선택. 이 화면은 보스 선택 · 잠금 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

보스의 이름·기본 패턴·해금 예정 항목을 보여준다. 보상 잼스톤은 이름 대신 잠긴 보상으로 표시하며 도전 버튼은 잠금 상태.

예외 · 복귀 · 저장

기준 레벨과 선행 보스 미처치를 분리해 표시한다.

연결

v2 선택 → S20 / 특성 → S12

S22. 보스 입장 · 준비



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

전투 시작 → S23

진입 · 목적

도전 클릭 후 0.3초 Fade. 이 화면은 보스 입장 · 준비 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

소개 0.6초 후 60초 시작. 최초 보스만 파훼 도움말 추가, 반복입장은 간결하게.

예외 · 복귀 · 저장

준비 입력은 피해를 주지 않는다. 포커스 상실 시 준비를 정지하고 복귀 확인 후 진행.

연결

전투 시작 → S23

S23. 보스 전투 · 기본 공격



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

예고 발생 → S24

처치 성공 → S28

시간 초과 → S30

일시정지 → S09

진입 · 목적

보스 소개 종료. 이 화면은 보스 전투 · 기본 공격 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

HP는상단두번째행전쪽, 타이머좌상단, 보석우상단. 보스 중앙 단독. 남은 HP와실측피해를 수치로 제공.

예외 · 복귀 · 저장

기본 공격 UI는 표식보다 낮은 입력 우선순위. 스킬은보스에게피해를 주지만 파훼는 하지 않는다.

연결

예고 발생 → S24 / 처치 성공 → S28 / 시간 초과 → S30 / 일시정지 → S09

S24. 보스 파훼 · 예고



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

입력 창 열림 → S25

일시정지 → S09

진입 · 목적

각 보스별 정해진 경과 시각. 이 화면은 보스 파훼 · 예고 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

보스 외곽에 표식운곽만 보이고 예고 중 클릭은해결로 인정하지 않는다. 보스HP무적 없음.

예외 · 복귀 · 저장

첫예고는 도움말 한줄, 반복시짧은음과운곽만. 빨간색만으로 상태를 구분하지 않는다.

연결

입력 창 열림 → S25 / 일시정지 → S09

S25. 보스 파훼 · 입력 진행



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

정답 클릭 → S26

입력 시간 초과 → S27

일시정지 → S09

진입 · 목적

예고 종료 후입력 창. 이 화면은 보스 파훼 · 입력 진행 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

표식32px 반경, 숫자순서, 남은시간링. 잘못된 클릭은 진행없음·짧은 흔들림, 이벤트당실패1회.

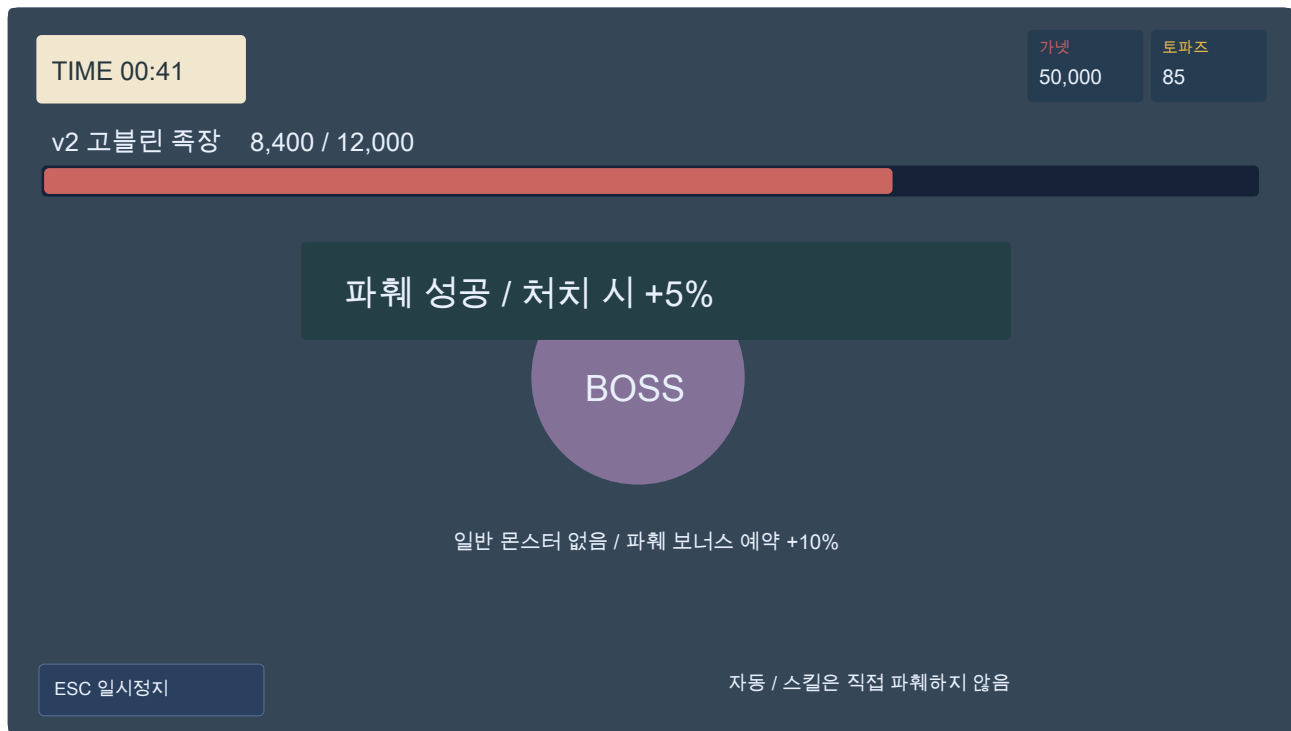
예외 · 복귀 · 저장

직접좌클릭만 유효. 표식클릭이뒤보스피해로전달되지않는다. 보스가 먼저 죽으면 이벤트취소.

연결

정답 클릭 → S26 / 입력 시간 초과 → S27 / 일시정지 → S09

S26. 파훼 성공 · 보너스 예약



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

전투 계속 → S23

진입 · 목적

모든 표식을 시간 내 정확히 클릭. 이 화면은 파훼 성공 · 보너스 예약 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

0.5초표식파편·짧은확인음후HUD예약량갱신. 타이머계속. 모달을열지않는다.

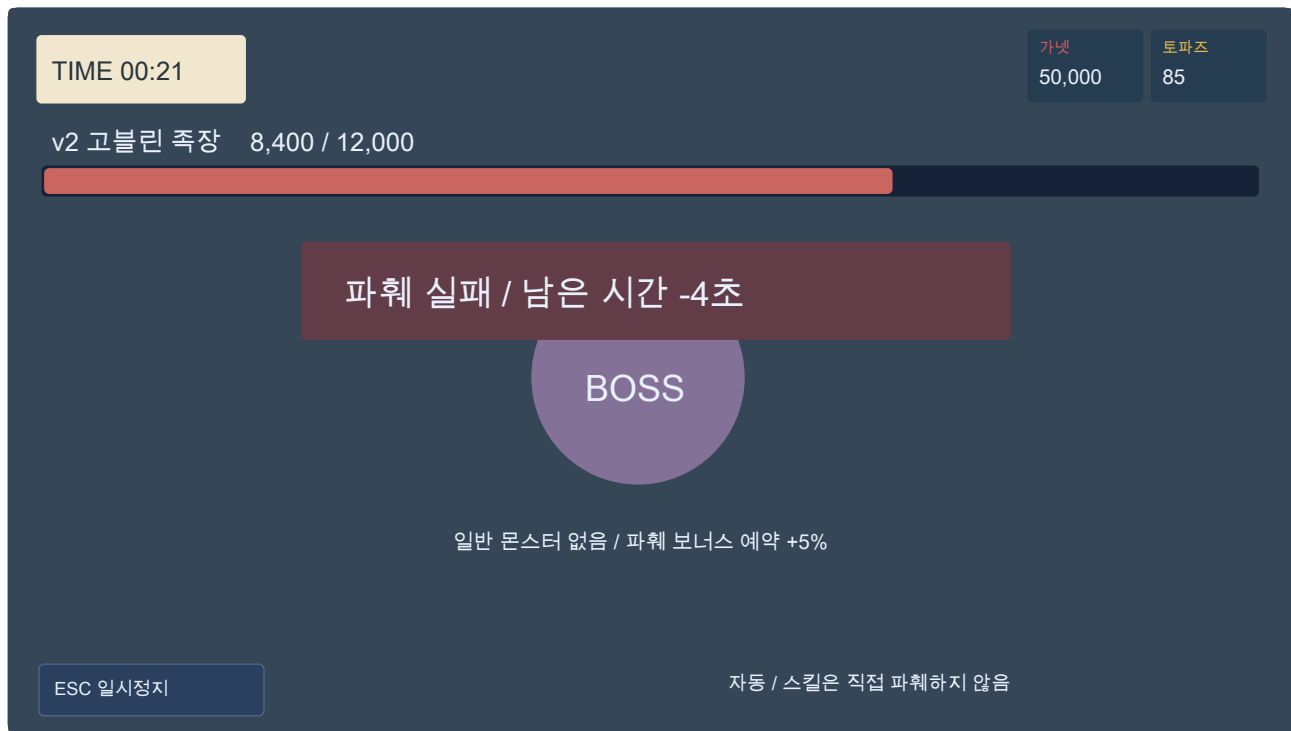
예외 · 복귀 · 저장

보스처치성공에서만지급. 성공직후타임아웃이면예약량도0. 보너스종류별내림.

연결

전투 계속 → S23

S27. 파훼 실패 · 시간 차감



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

전투 계속 → S23

차감으로 시간0 → S30

진입 · 목적

입력 창 종료 시미완료. 이 화면은 파훼 실패 · 시간 차감 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

붉은숫자·마이너스표시0.5초, 순간화면전체점멸 없음. 남은시간은0아래로내리지않음.

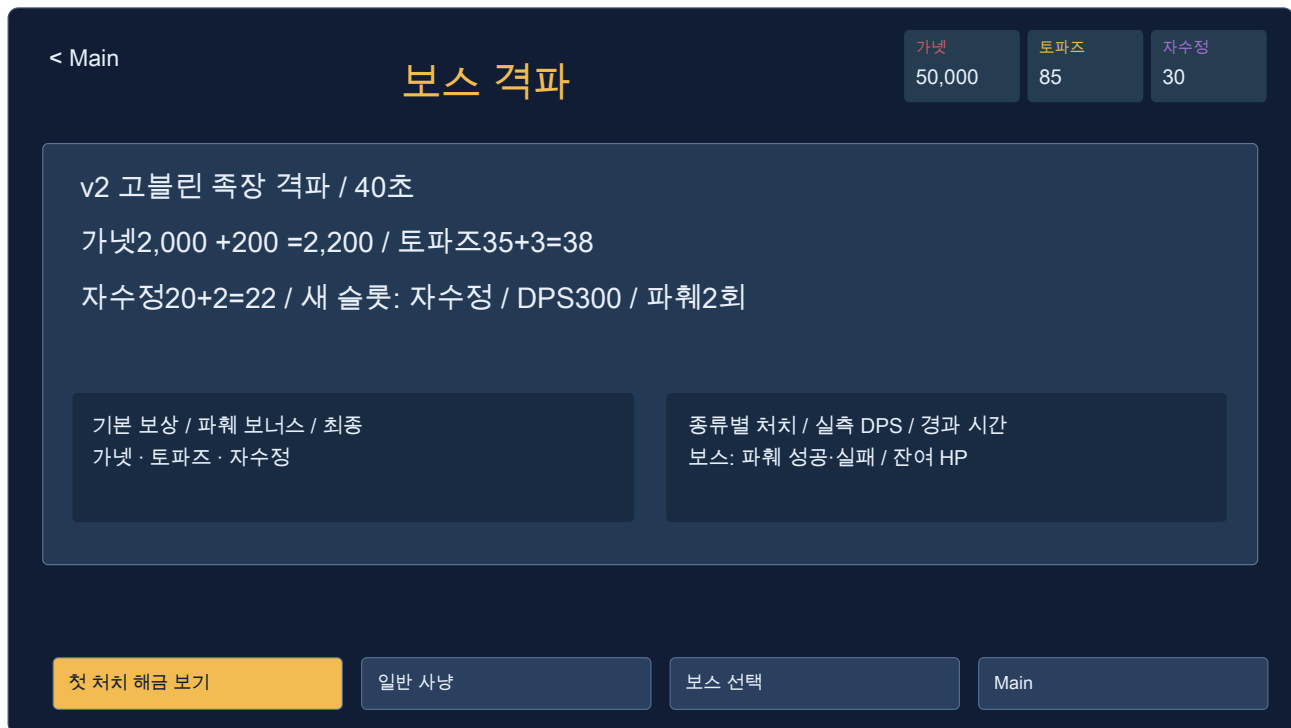
예외 · 복귀 · 저장

차감으로0이면즉시종료. 같은이벤트를중복실패로기록하지않고 파훼주기도앞당기지않는다.

연결

전투 계속 → S23 / 차감으로 시간0 → S30

S28. 보스 성공 정산 · 첫 처치 / 반복



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

첫 처치 해금 보기 → S29

일반 사냥 → S07

보스 선택 → S20

Main → S04

v5 최초 처치 → S31

진입 · 목적

HP0→0.6초처치연출→저장완료. 이 화면은 보스 성공 정산 · 첫 처치 / 반복 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

보너스는 파훼 횟수에 따라 계산한다. 최초 처치 저장이 끝나면 자수정 슬롯을 추가하고 새 수량을 표시한다. 반복처치는해금안내버튼을숨긴다. v5최초면엔딩보기버튼으로전환한다.

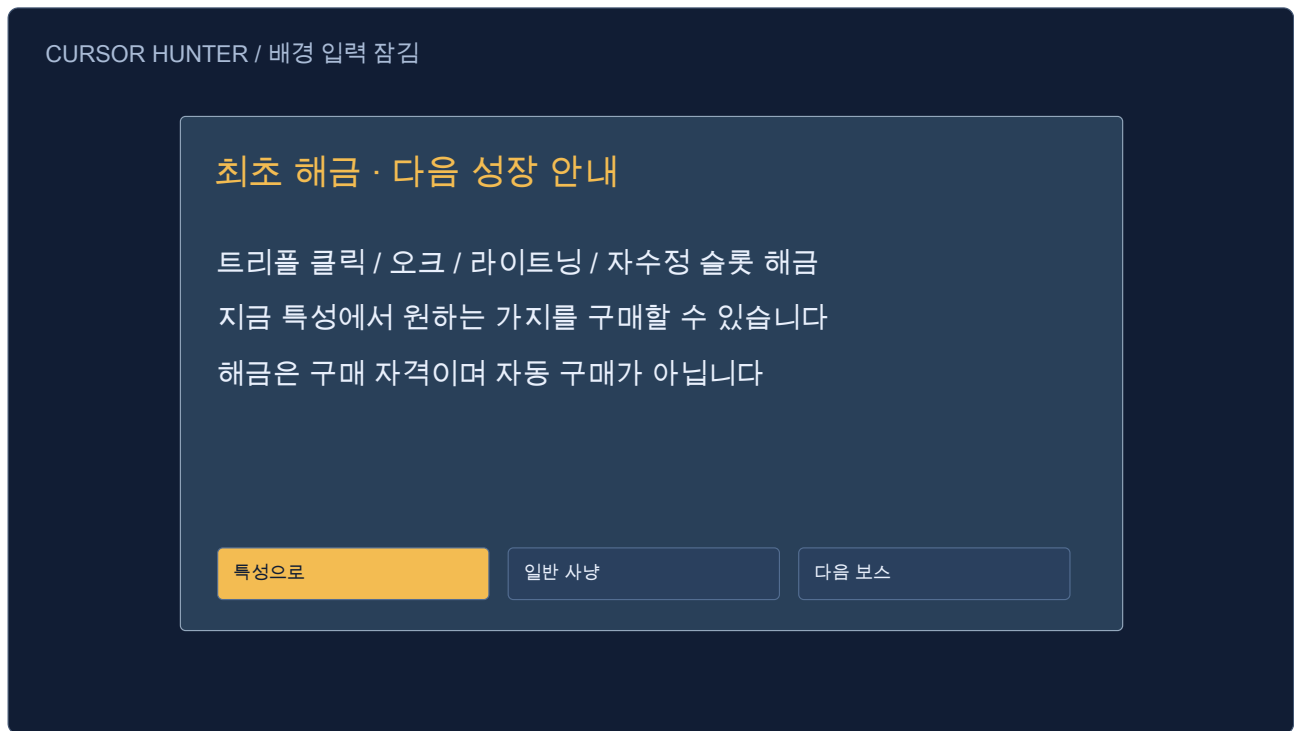
예외 · 복귀 · 저장

저장후결과이동허용. 움직이는보석연출과 관계없이 사망 시점의 수량을 지급한다. 처치·보상·해금은동일정산ID.

연결

첫 처치 해금 보기 → S29 / 일반 사냥 → S07 / 보스 선택 → S20 / Main → S04 / v5 최초 처치 → S31

S29. 최초 해금 · 다음 성장 안내



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

특성으로 → S12

일반 사냥 → S07

다음 보스 → S20

진입 · 목적

보스 첫 성공 정산. 이 화면은 최초 해금 · 다음 성장 안내 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

신규 노드·몬스터·스킬과 새 잼스톤 슬롯을 함께 표시한다. 한번 읽으면 NEW만 제거하고 해금 데이터는 유지한다.

예외 · 복귀 · 저장

v5표시는드래곤·브레스·L30이며엔딩을먼저볼수있다. 안내를 달아도 보상은 다시 지급하지 않는다.

연결

특성으로 → S12 / 일반 사냥 → S07 / 다음 보스 → S20

S30. 보스 실패 정산 · 성장 후 재도전



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

일반 사냥 → S07

특성 → S12

재도전 → S22

Main → S04

진입 · 목적

시간0 또는보스중도포기. 이 화면은 보스 실패 정산 · 성장 후 재도전 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

실패사유: 시간초과/포기. 성장안내는공격력·다중타격·자동속도중구매가능한노드를보여주되강제하지않음.

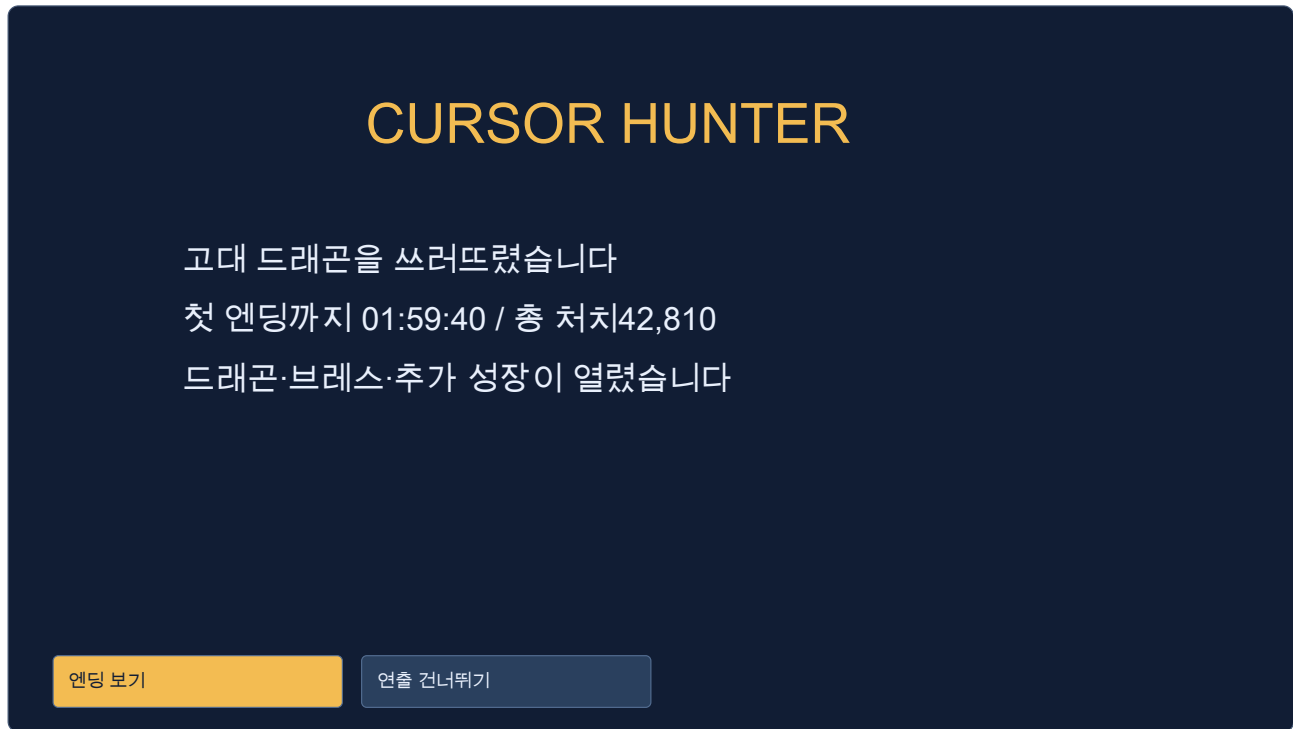
예외 · 복귀 · 저장

보유재화를차감하지않고보스기본·예약보상만0. 남은HP가0이라면성공과실패가동시에열리지않게보장.

연결

일반 사냥 → S07 / 특성 → S12 / 재도전 → S22 / Main → S04

S31. v5 격파 · 엔딩 진입



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

엔딩 보기 → S32

연출 건너뛰기 → S33

진입 · 목적

v5최초처치정산저장성공. 이 화면은 v5 격파 · 엔딩 진입 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

엔딩플래그와최초시간을저장한뒤20초내외평원회복연출. 시간은메뉴포함·정지제외.

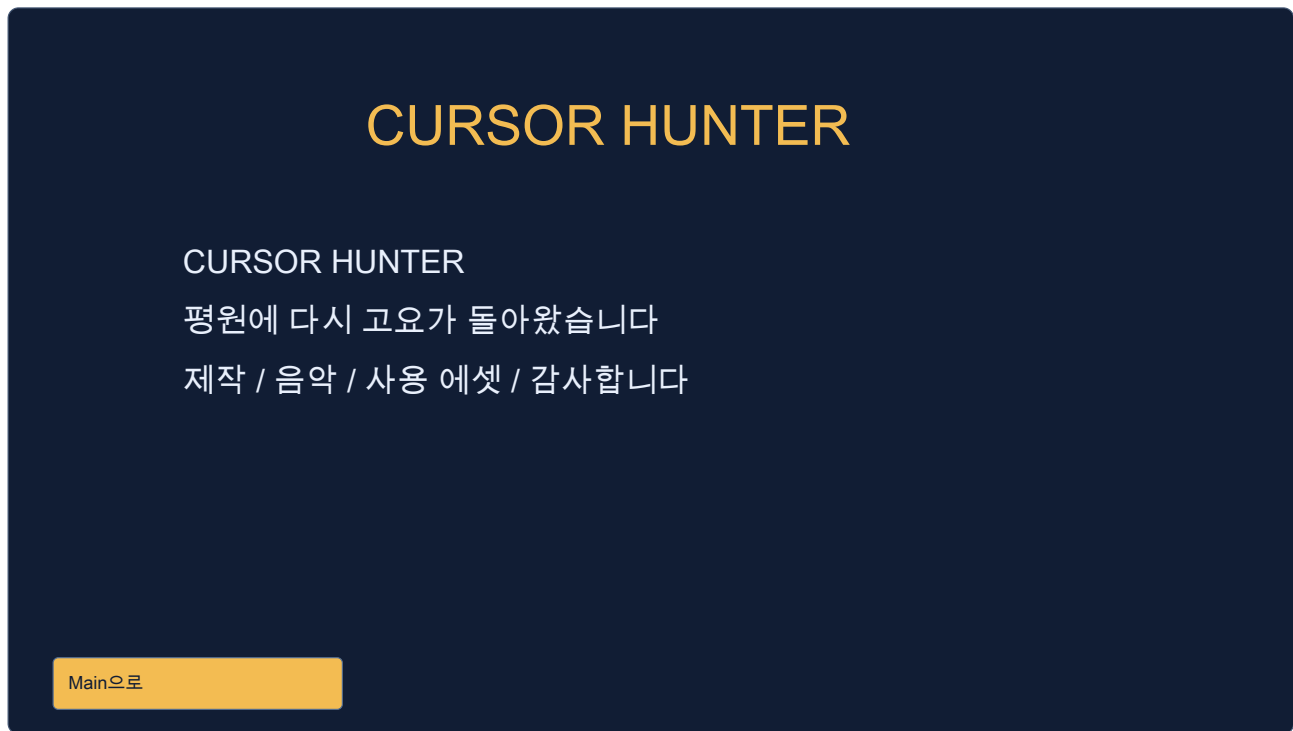
예외 · 복귀 · 저장

달거나강제종료해도클리어유지. 다음실행Main에서엔딩다시보기가능, 재처치는최초기록을덮어쓰지않음.

연결

엔딩 보기 → S32 / 연출 건너뛰기 → S33

S32. 엔딩 · 크레딧



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

Main으로 → S33

진입 · 목적

S31엔딩보기 또는Main다시보기. 이 화면은 엔딩 · 크레딧 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

20초이내연출과크레딧. ESC/Space새입력으로건너뛰기. 음악페이드와환경복귀.

예외 · 복귀 · 저장

크레딧실명·에셋표기는 실제제작물등록후확정. 허구제작진·라이선스정보를미리기입하지않는다.

연결

Main으로 → S33

S33. 엔딩 이후 Main · 자유 성장



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

후반 사냥 → S08

특성 → S12

보스 반복 → S20

기록 → S42

엔딩 다시 보기 → S32

진입 · 목적

크레딧종료 또는엔딩저장있는재실행. 이 화면은 엔딩 이후 Main · 자유 성장 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

추가성장은선택. 엔딩다시보기·보스반복·전체노드완성가능. 초기화는설정의분리된확인에서만.

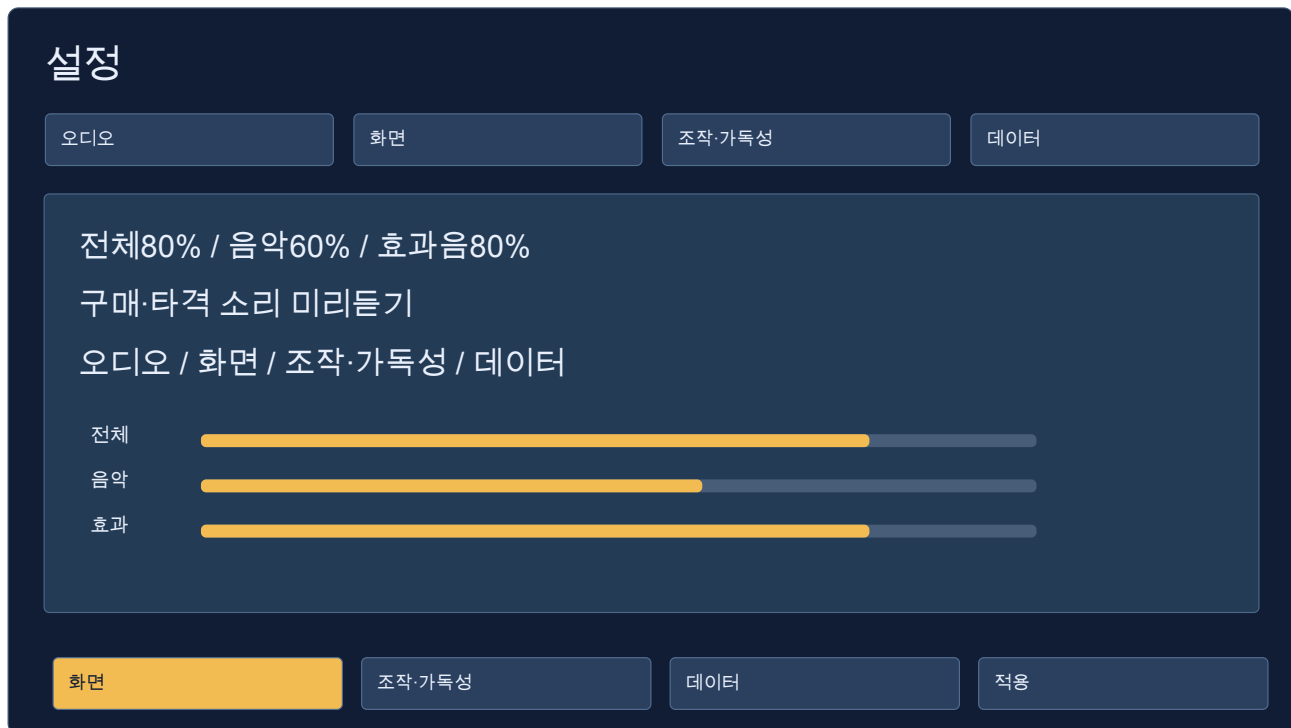
예외 · 복귀 · 저장

최초2시간목표와전체완성시간은구분. 끝없는적HP자동상승이나추가필수보스는없다.

연결

후반 사냥 → S08 / 특성 → S12 / 보스 반복 → S20 / 기록 → S42 / 엔딩 다시 보기 → S32

S34. 설정 · 오디오



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

화면 → S35

조작·가독성 → S37

데이터 → S38

적용 → S04

변경 취소 확인 → S46

진입 · 목적

Main/일시정지에서설정. 이 화면은 설정 · 오디오 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

변경즉시미리듣기·적용때저장. 배경음복귀시중복재생하지않는다. 일시정지에서왔다면적용후S09복귀.

예외 · 복귀 · 저장

음량0에서도파훼·타이머시각정보유지. ESC시미적용변경있으면S46,없으면진입화면복귀.

연결

화면 → S35 / 조작·가독성 → S37 / 데이터 → S38 / 적용 → S04 / 변경 취소 확인 → S46

S35. 설정 · 화면 / 성능



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

해상도 적용 → S36

조작·가독성 → S37

오디오 → S34

돌아가기 → S46

진입 · 목적

설정화면탭. 이 화면은 설정 · 화면 / 성능 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

16:9전투영역보존,다른비율레터박스. UI100~150%에서스크롤사용. 전투판정은UI배율과무관.

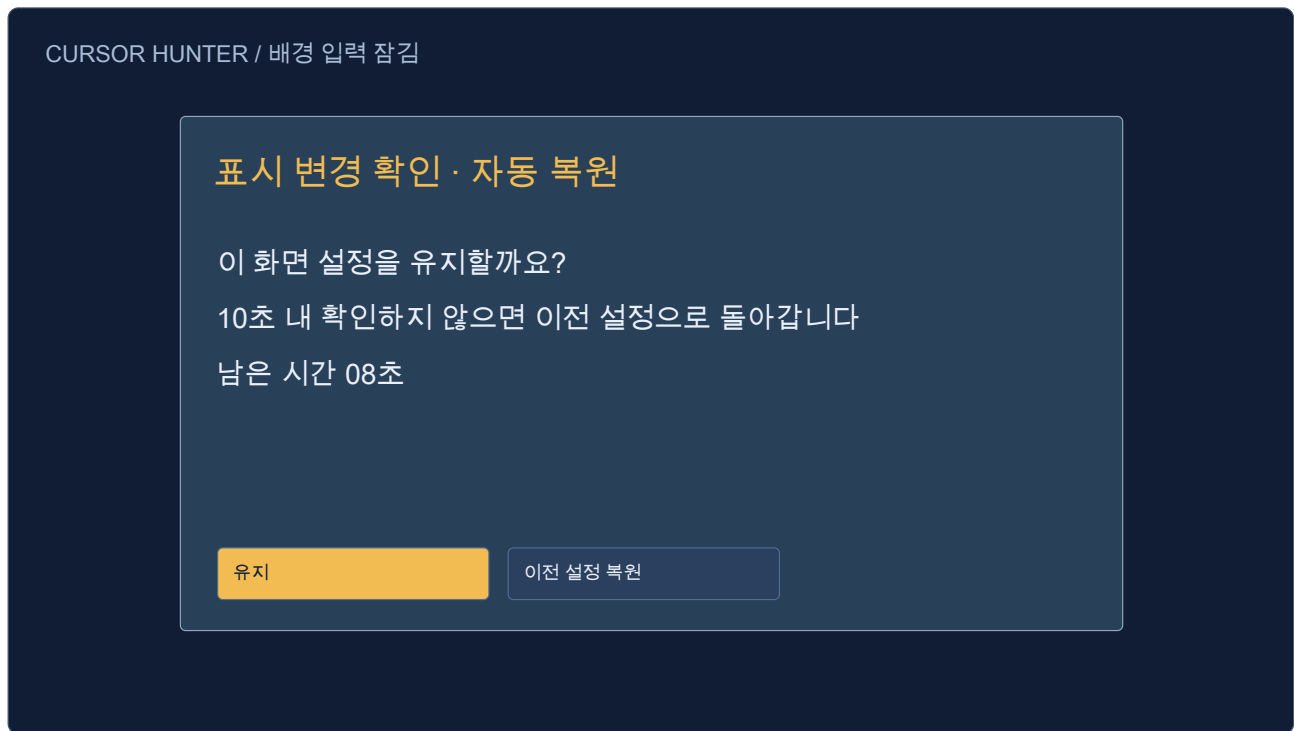
예외 · 복귀 · 저장

장치별표시설정은Cloud동기화제외. 지원 해상도 목록은 현재 표시 장치가 제공하는 값으로 구성한다.

연결

해상도 적용 → S36 / 조작·가독성 → S37 / 오디오 → S34 / 돌아가기 → S46

S36. 표시 변경 확인 · 자동 복원



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

유지 → S35

이전 설정 복원 → S35

진입 · 목적

S35해상도/전체화면변경. 이 화면은 표시 변경 확인 · 자동 복원 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

카운트다운은전투일시정지와독립실시간.10초만료·포커스상실시복원.

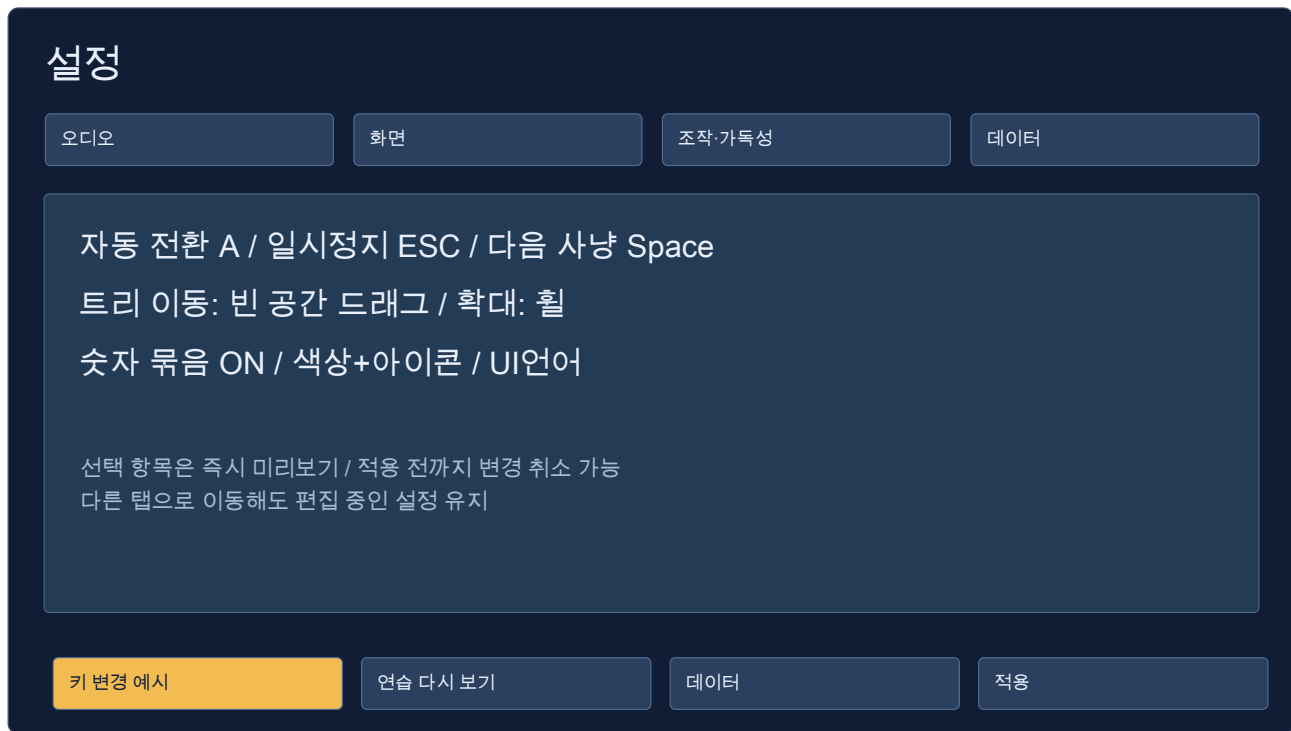
예외 · 복귀 · 저장

확인실패시이전해상도로기동할수있게변경전값보존. 검은화면일때도ESC복원가능.

연결

유지 → S35 / 이전 설정 복원 → S35

S37. 설정 · 입력 / 가독성



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

키 변경 예시 → S47

연습 다시 보기 → S05

데이터 → S38

적용 → S04

진입 · 목적

설정조작·가독성탭. 이 화면은 설정 · 입력 / 가독성 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

자동전환키는재지정가능. ESC·공격좌클릭은예약키. Space는정산에서만새입력으로다음일반.

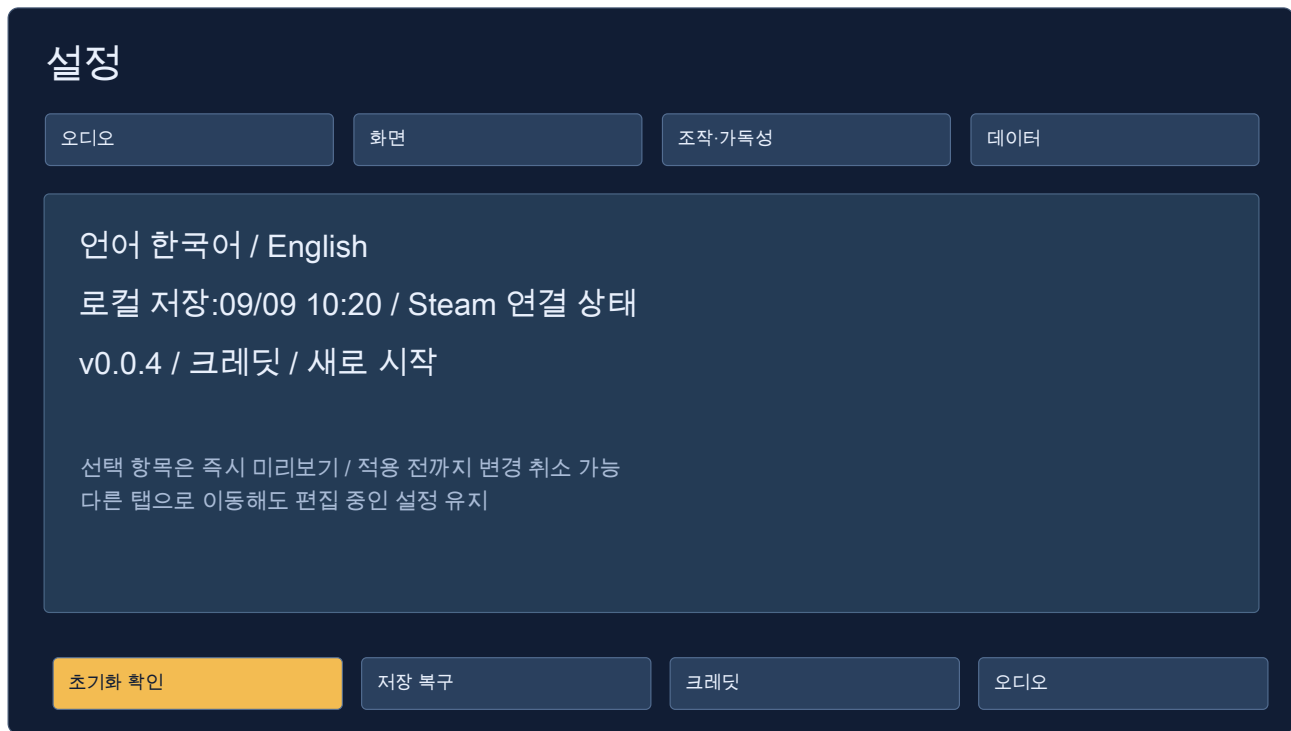
예외 · 복귀 · 저장

기본홀드공격을추가하지않는다. 자동화는특성해금유지. 게임중연습선택은비활성,정산후가능.

연결

키 변경 예시 → S47 / 연습 다시 보기 → S05 / 데이터 → S38 / 적용 → S04

S38. 설정 · 언어 / 저장 / 정보



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

초기화 확인 → S39

저장 복구 → S03

크레딧 → S32

오디오 → S34

진입 · 목적

설정데이터탭. 이 화면은 설정 · 언어 / 저장 / 정보 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

진행1슬롯, 백업3세대, 언어는언제든변경. 저장시각과Steam연결을분리하고로컬성공을Cloud성공으로표시하지않는다.

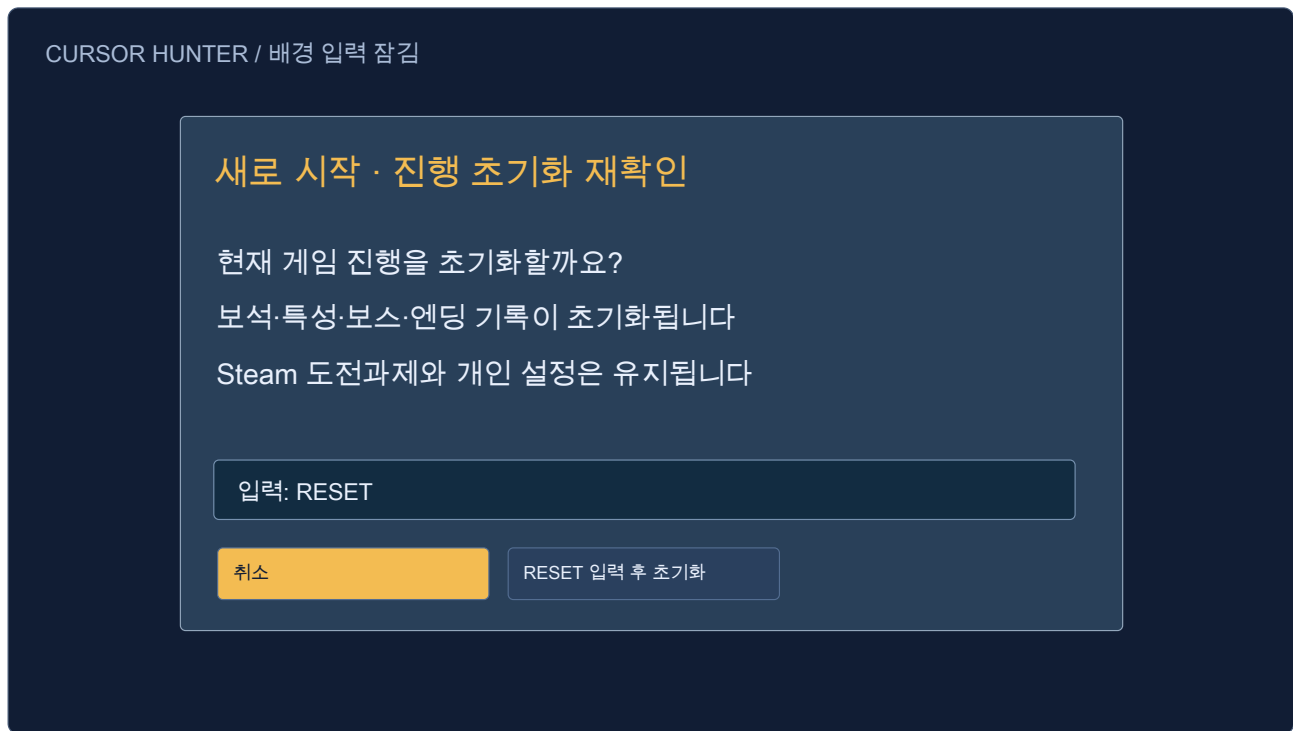
예외 · 복귀 · 저장

초기화는비전투에서만. Steam 도전과제는 초기화하지 않으며 사용중OS해상도는장치별로유지한다.

연결

초기화 확인 → S39 / 저장 복구 → S03 / 크레딧 → S32 / 오디오 → S34

S39. 새로 시작 · 진행 초기화 재확인



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

취소 → S38

RESET 입력 후 초기화 → S02

진입 · 목적

설정데이터에서 새로 시작. 이 화면은 새로 시작 · 진행 초기화 재확인 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

RESET 입력 + 확인 2단계, 버튼 기본 비활성. 입력 일치 후 새 저장 생성, 이전 진행은 복구용 백업으로 보존.

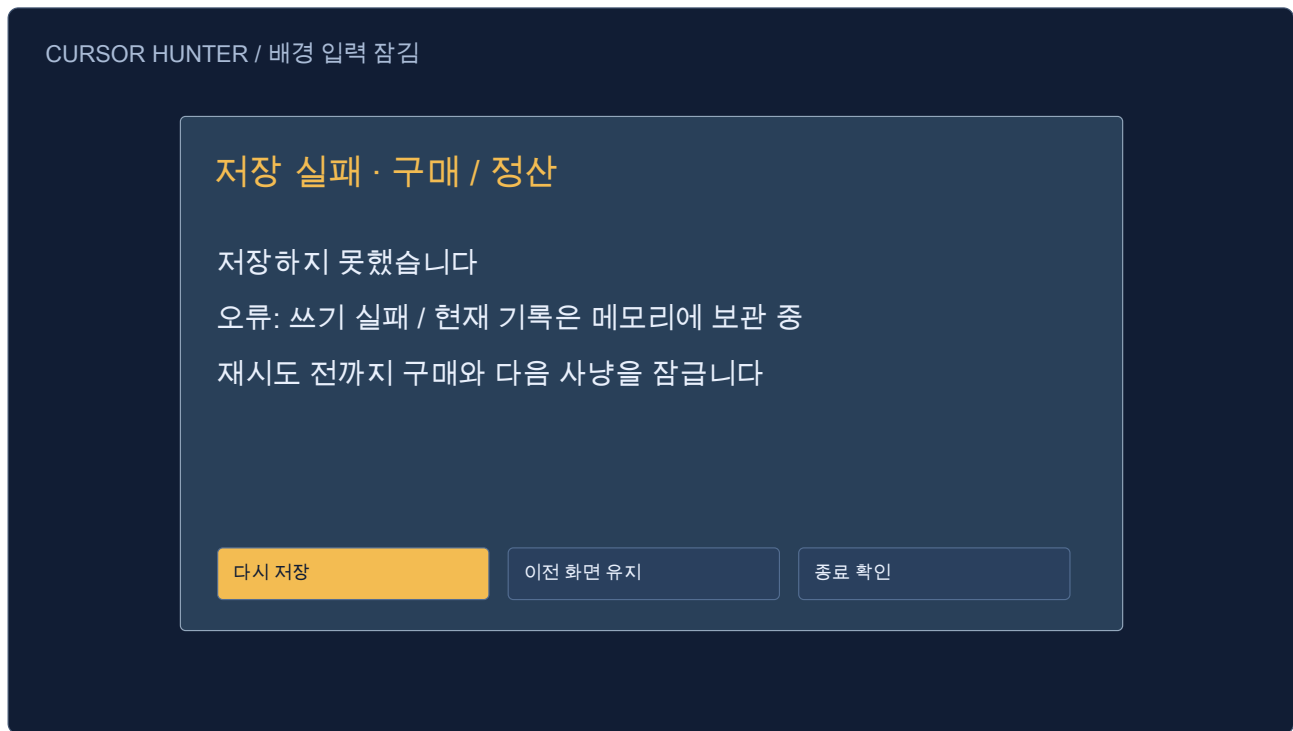
예외 · 복귀 · 저장

저장 실패면 기존 진행을 유지한다. 초기화 뒤에는 새 저장을 만들고 백업을 통해 이전 진행을 되돌릴 수 있다.

연결

취소 → S38 / RESET 입력 후 초기화 → S02

S40. 저장 실패 · 구매 / 정산



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

다시 저장 → S45

이전 화면 유지 → S12

종료 확인 → S41

진입 · 목적

구매·정산·설정저장실패. 이 화면은 저장 실패 · 구매 / 정산 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

구매실패는차감·강화를백,정산실패는결과보관. 재시도는같은ID로처리. 오류코드와사용자읽기용설명을분리.

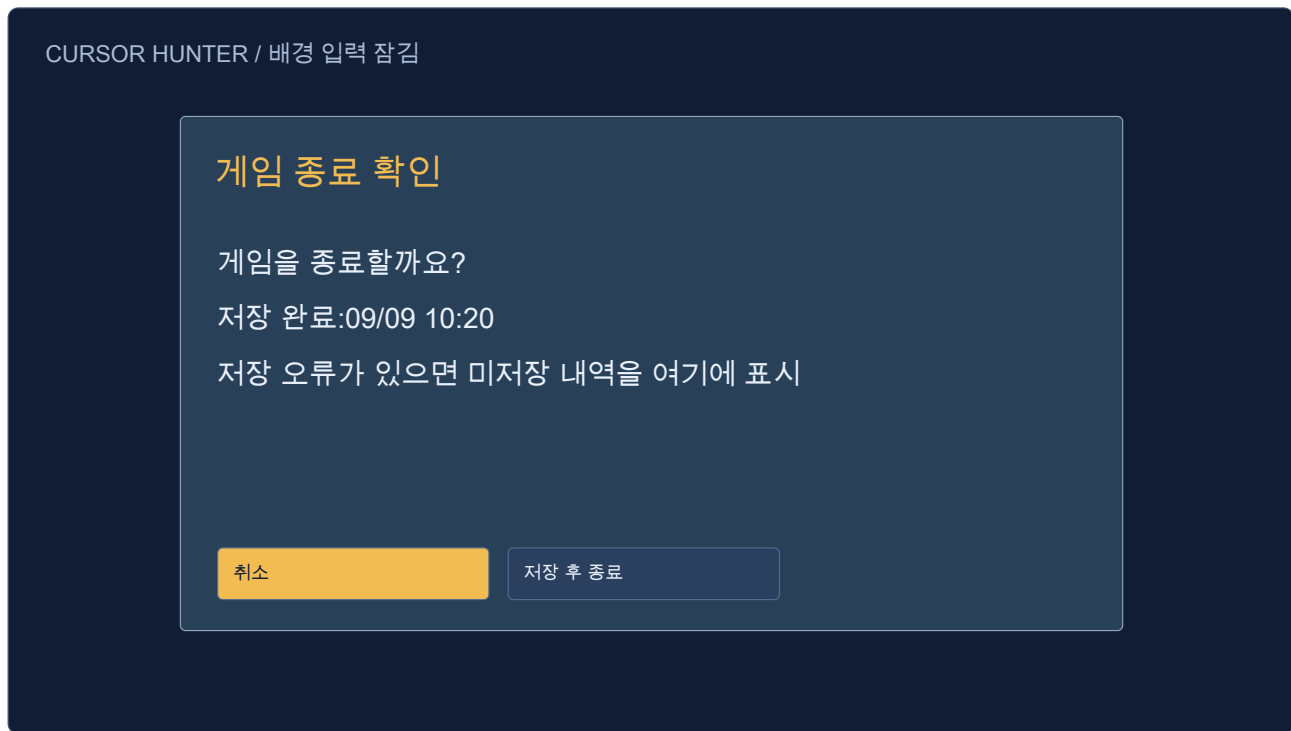
예외 · 복귀 · 저장

유지는잠긴기존화면으로만복귀하며플레이를열지않는다. 종료전저장되지않은범위를명확히표시.

연결

다시 저장 → S45 / 이전 화면 유지 → S12 / 종료 확인 → S41

S41. 게임 종료 확인



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

취소 → S04

저장 후 종료 → END

진입 · 목적

Main종료·OS창닫기·저장오류종료. 이 화면은 게임 종료 확인 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

정상시진행저장후프로세스종료. 런중OS닫기는일반처치정산/보스포기정책을적용하고한번만저장.

예외 · 복귀 · 저장

저장 실패 시 S40으로 이동하고 저장하지 않고 종료하는 선택을 별도로 제공한다.

연결

취소 → S04 / 저장 후 종료 → END

S42. 기록 · 도전과제



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

Main → S04

특성 요약 → S15

보스 선택 → S20

진입 · 목적

Main 기록 버튼 또는 특성 요약의 전체 기록. 이 화면은 기록 · 도전과제 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

도전과제 12개 조건과 누적 기록을 표시한다. 달성 토스트는 전투를 가리지 않는 하단 우측 2초. 오프라인은 로컬 쿼저장.

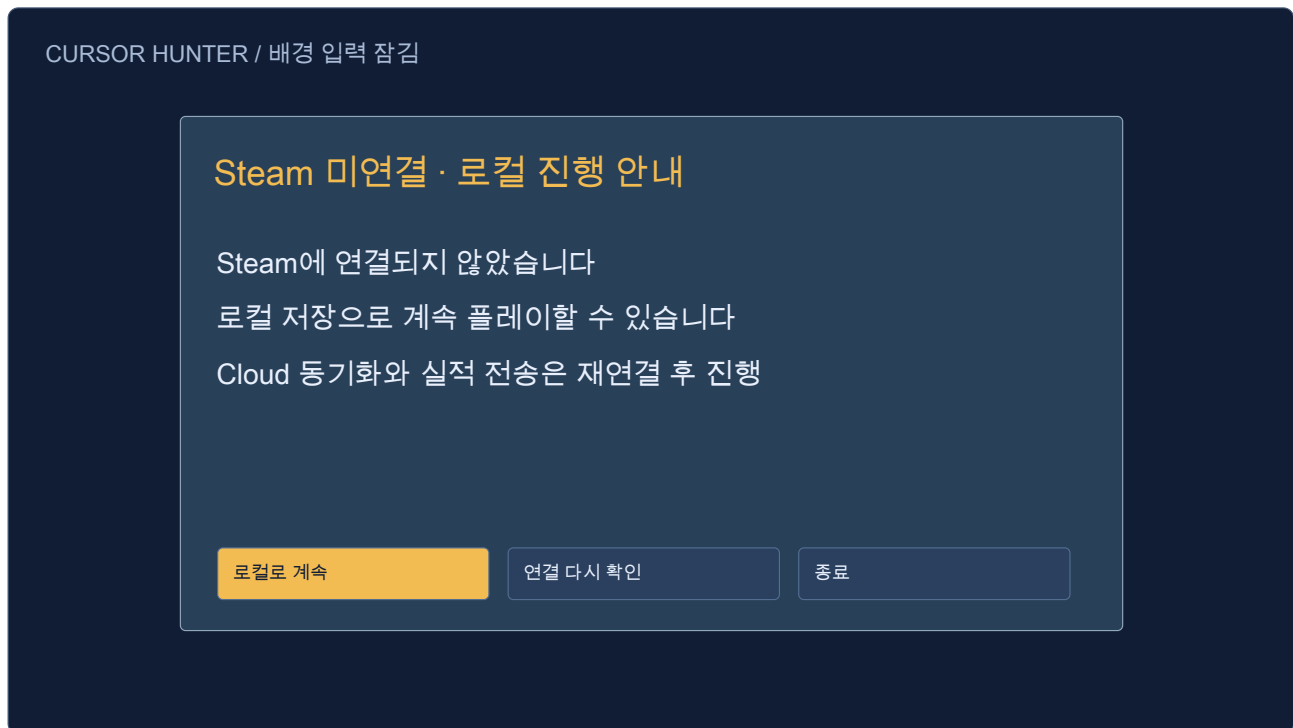
예외 · 복귀 · 저장

재접속 시 중보 없이 Steam 전달. 도전과제 API 실패가 보상·저장·엔딩을 막지 않음. 외부 분석 송신은 없음.

연결

Main → S04 / 특성 요약 → S15 / 보스 선택 → S20

S43. Steam 미연결 · 로컬 진행 안내



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

로컬로 계속 → S04

연결 다시 확인 → S01

종료 → S41

진입 · 목적

S01 Steam연결불가/오프라인. 이 화면은 Steam 미연결 · 로컬 진행 안내 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

장치에유효로컬저장이있으면계속,없으면첫설정. Steam클라이언트충돌선택은클라이언트에서처리한다.

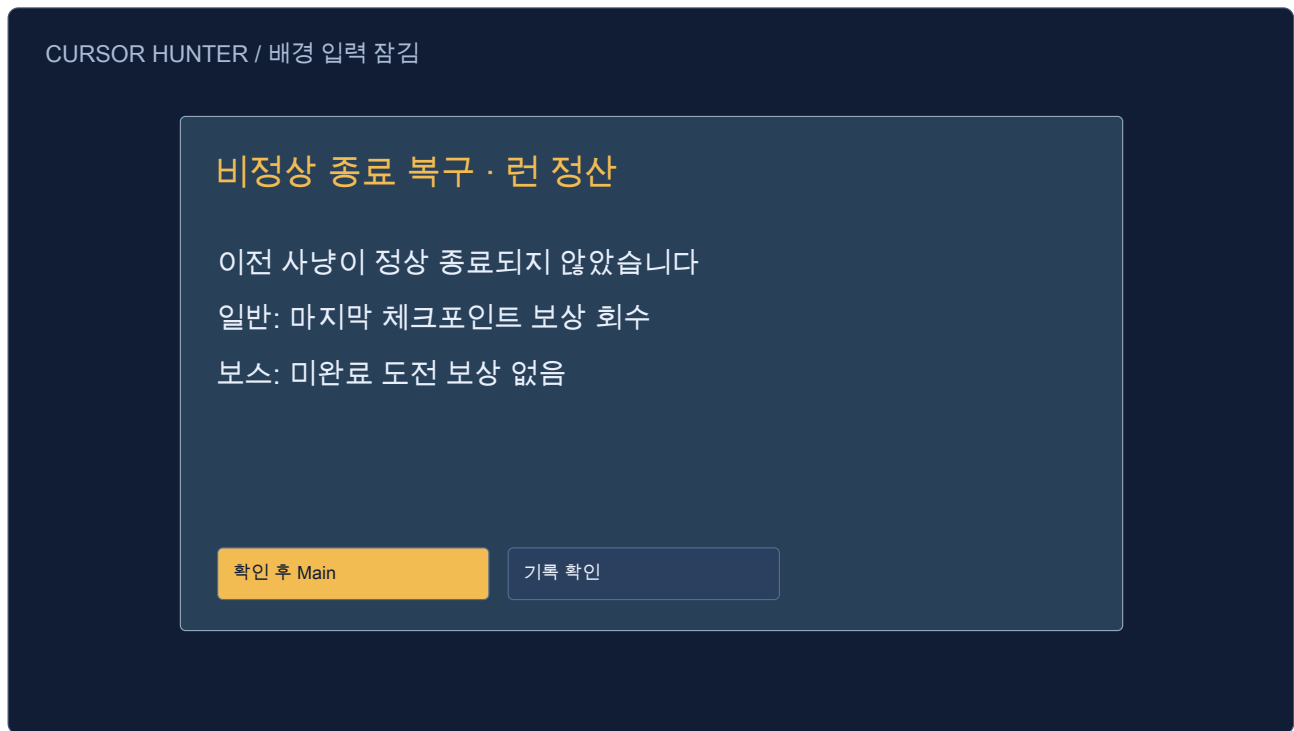
예외 · 복귀 · 저장

게임이Cloud충돌파일을자동병합하거나최근시각만으로덮어쓰지않는다. 실제연결상태를모를때동기화완료문구금지.

연결

로컬로 계속 → S04 / 연결 다시 확인 → S01 / 종료 → S41

S44. 비정상 종료 복구 · 런 정산



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

확인 후 Main → S04

기록 확인 → S42

진입 · 목적

S01미완료런저장 또는S03백업복구. 이 화면은 비정상 종료 복구 · 런 정산 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

런종류·복구보상·체크포인트시각을표시. 일반최대5초손실가능,보스런재개없음. 동일복구ID한번지급.

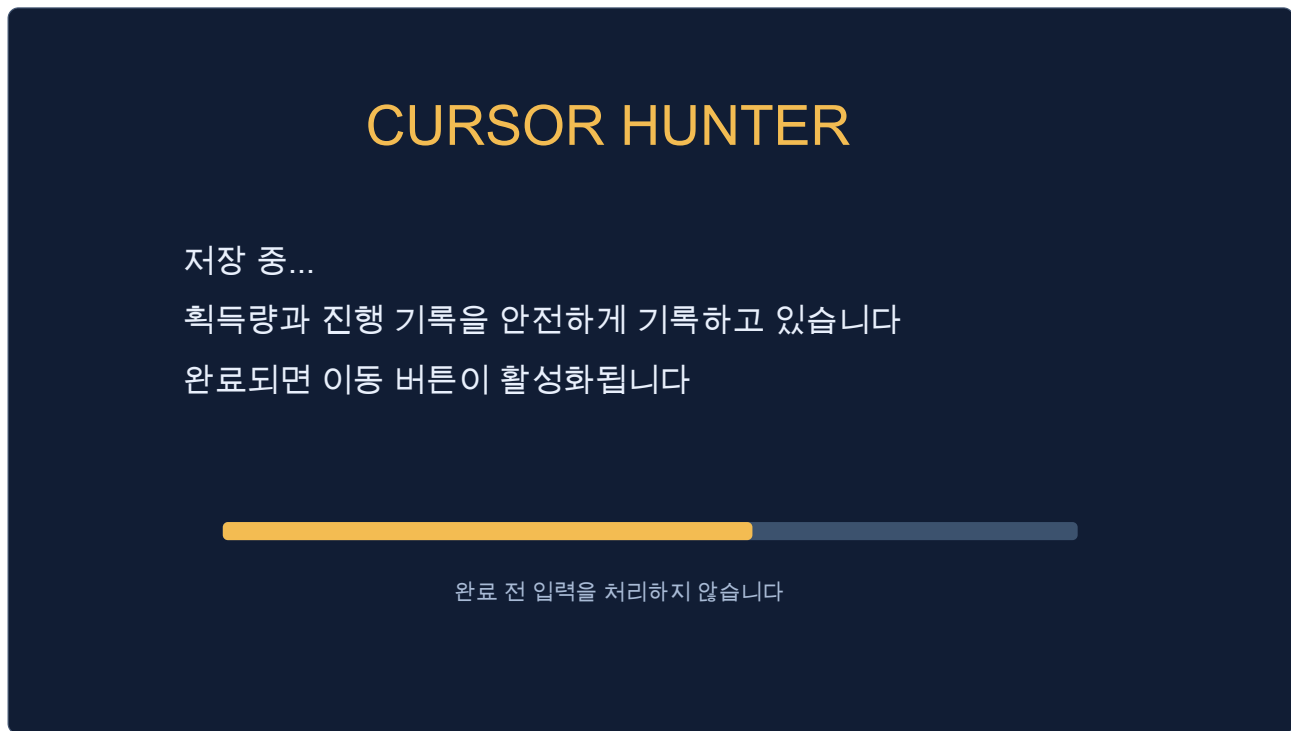
예외 · 복귀 · 저장

이미정산된런이면복구팝업없이최근정산유지. 백업복구는읽은저장의실제내용만표시.

연결

확인 후 Main → S04 / 기록 확인 → S42

S45. 저장 중 · 중복 입력 차단



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

일반 저장 성공 → S11

구매 저장 성공 → S19

보스 저장 성공 → S28

저장 실패 → S40

진입 · 목적

정산/구매/설정/복구를 확정하는 순간. 이 화면은 저장 중 · 중복 입력 차단 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

자동상태로 대부분 짧게 지나감. 0.3초 이상 일때 스피너. 저장이 끝날 때까지 화면 전환 버튼을 비활성화한다.

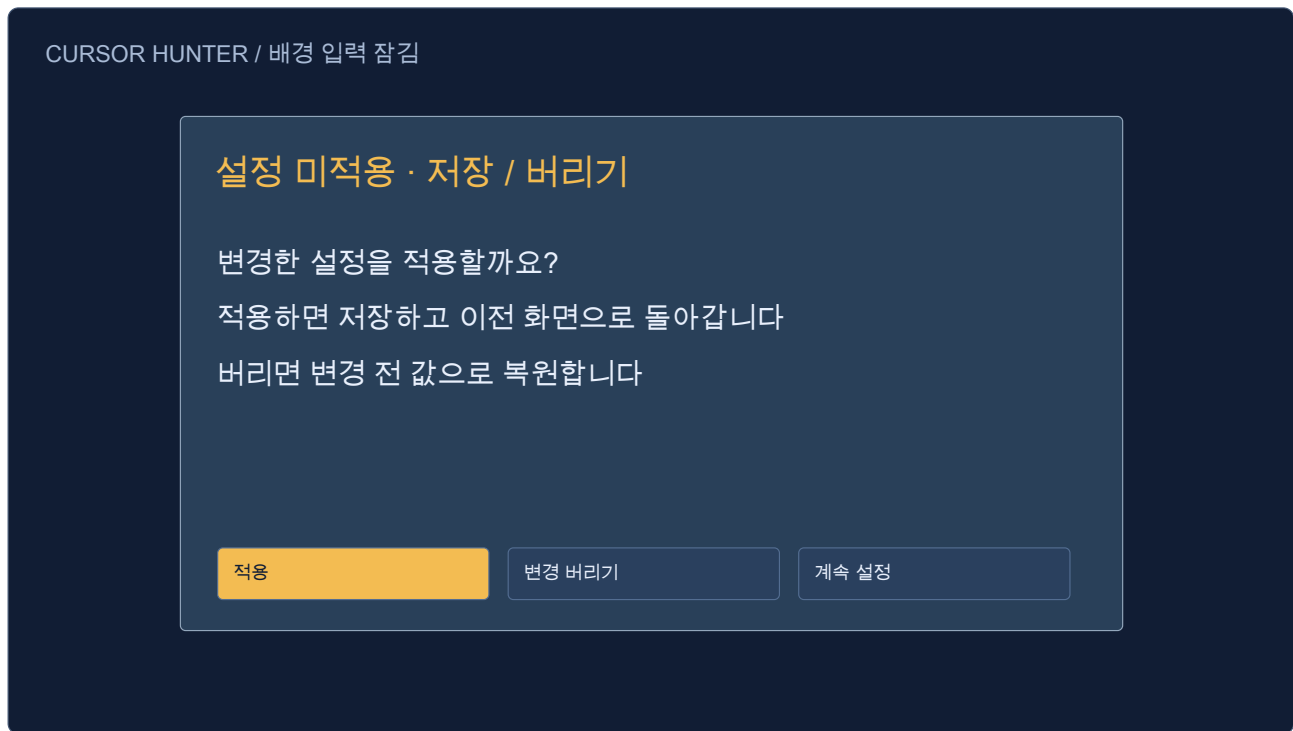
예외 · 복귀 · 저장

부모작업과 결과ID를 보존. 타이머가 다시 흐르지 않고 화면 전환 2번 발생하지 않도록 직렬화.

연결

일반 저장 성공 → S11 / 구매 저장 성공 → S19 / 보스 저장 성공 → S28 / 저장 실패 → S40

S46. 설정 미적용 · 저장 / 버리기



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

적용 → S04

변경 버리기 → S04

계속 설정 → S34

진입 · 목적

설정변경후ESC/돌아가기. 이 화면은 설정 미적용 · 저장 / 버리기 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

복귀대상은Main/일시정지등진입컨텍스트. 화면확인중이면해상도확인을먼저끝낸다.

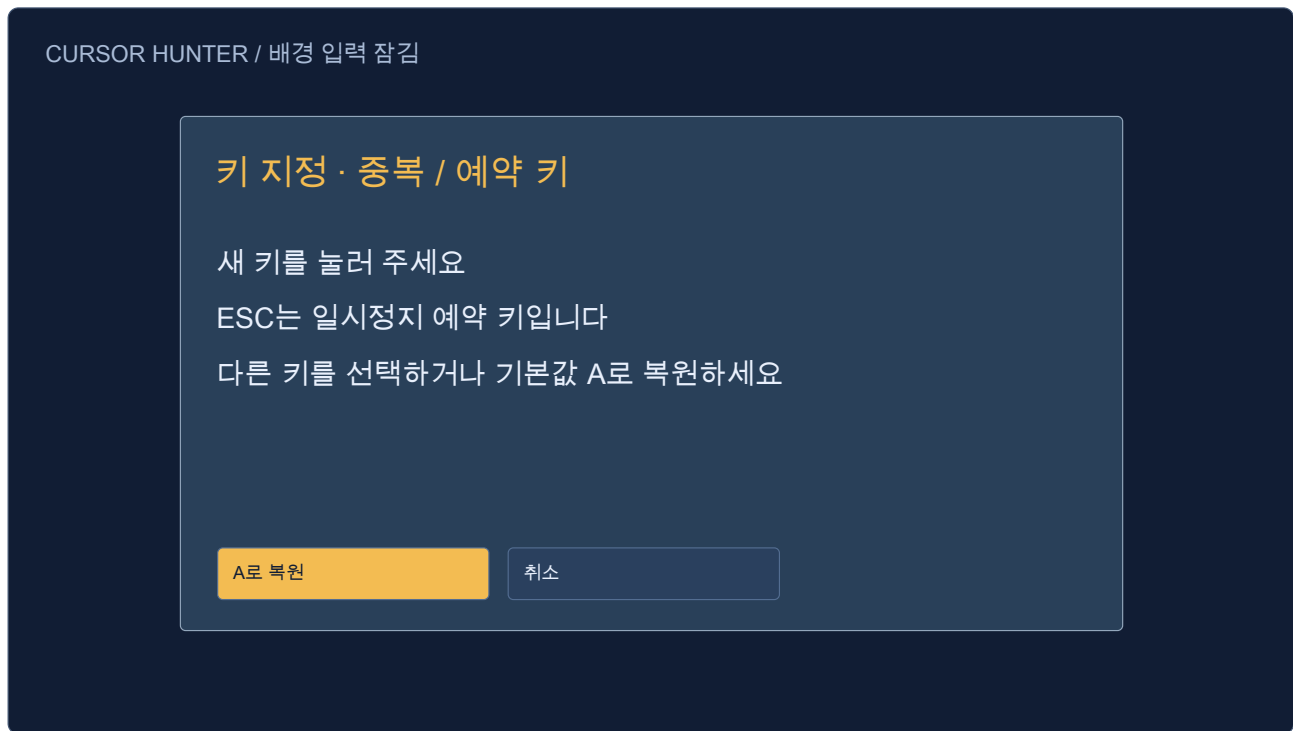
예외 · 복귀 · 저장

미리듣기음량·언어·표시설정이취소후잔존하지않게변경전스냅샷보관. 실패는S40.

연결

적용 → S04 / 변경 버리기 → S04 / 계속 설정 → S34

S47. 키 지정 · 중복 / 예약 키



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

A로 복원 → S37

취소 → S37

진입 · 목적

자동전환단축키변경. 이 화면은 키 지정 · 중복 / 예약 키 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

변경중입력은전투/트리단축키로전달하지않는다. 예약키·중복키는적용비활성,충돌기능명표시.

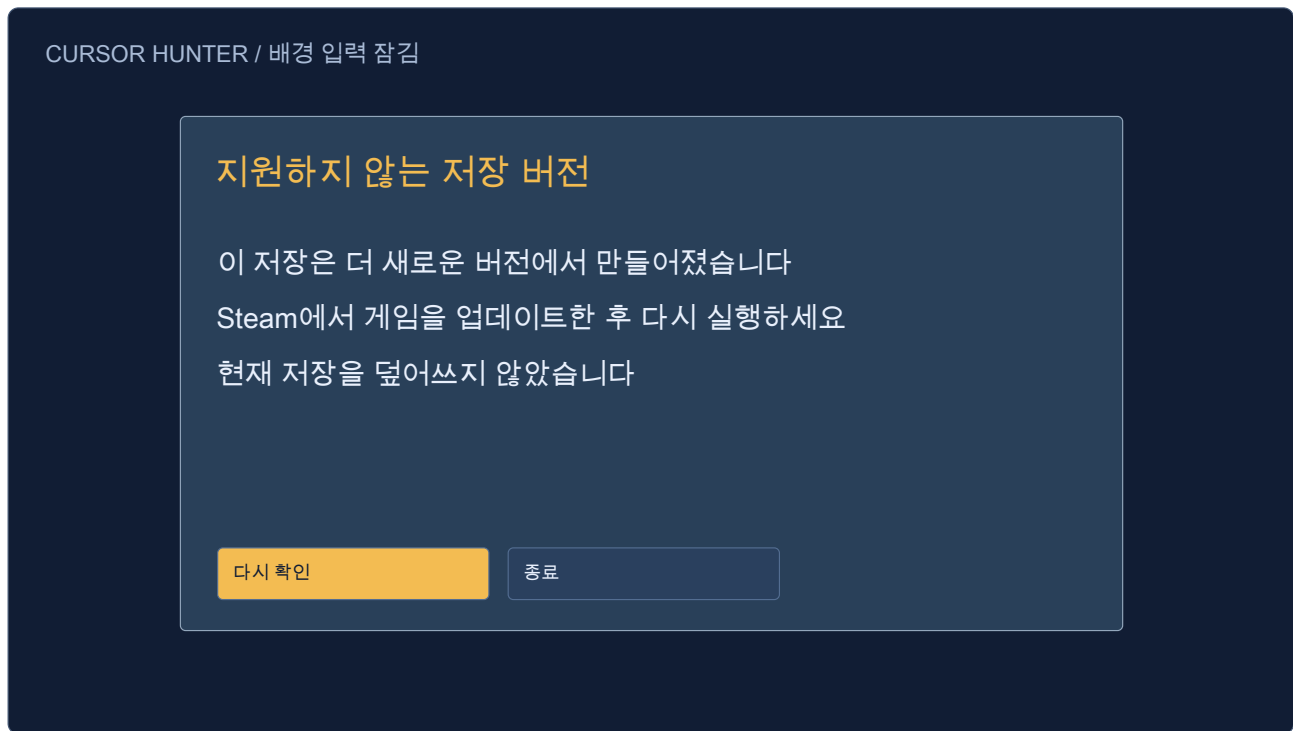
예외 · 복귀 · 저장

정의되지않은마우스버튼을입의지원하지않음. 포커스상실시취소. 캡처리스너는달힐때해제.

연결

A로 복원 → S37 / 취소 → S37

S48. 지원하지 않는 저장 버전



화면 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로)

다시 확인 → S01

종료 → S41

진입 · 목적

S01 현재 빌드보다 새로운 저장 스키마 감지. 이 화면은 지원하지 않는 저장 버전 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

구버전 읽기 실패를 손상으로 오인해 자동 초기화하지 않는다. 알려진 과거 스키마만 명시적 마이그레이션한다.

예외 · 복귀 · 저장

마이그레이션 전 백업을 보존하고 변환 후 데이터를 다시 읽는다. 테스트 저장과 출시 저장은 경로를 분리한다.

연결

다시 확인 → S01 / 종료 → S41